

Chapitre 01 - Cours : Suites

Objectif : Ce chapitre s'intéresse aux techniques particulières à mettre en œuvre pour les fonctions ayant un ensemble de départ discret puisque c'est $\mathbf{N}$. La notion de suite intervient par exemple dès que l'on considère des fonctions séquentielles du temps. C'est à dire, où le temps n'est pas considéré comme continue, mais comme prenant les valeurs 0, 1, 2, 3, On débouche alors sur des problèmes posés sur un mode récurrent, où une situation à l'instant n est définie à partir du passé immédiat, $n-1$. Quant aux calculs financiers, il est très utile dans la pratique d'en avoir un minimum de notions. Ces notions sont bien sûr indispensables aux futurs gestionnaires.

Il s'agit de maîtriser la notion de suite, les définitions s'y rattachant ainsi que les méthodes permettant de prouver la convergence. Il faut savoir les définitions et les résultats se rapportant aux suites arithmétiques et géométriques, être capable de faire un raisonnement par récurrence si la situation s'y prête, reconnaître et déterminer des suites récurrentes d'ordre 1 et 2, avec un second membre simple et enfin connaître les premières notions de calcul financier abordées (intérêts et valeur acquise, valeur actuelle).

1. Généralités

Définition : Une **suite** réelle est une fonction de $\mathbf{N}$ dans $\mathbf{R}$.

Notation : $u : n \rightarrow u_n$, u est aussi notée (u_n) .

1.1. Différentes façon de définir une suite

1) $u_n = f(n)$. u est la restriction à $\mathbf{N}$ d'une fonction numérique connue. C'est le cas le plus simple.

Exercice

- 1) Soit u définie par $u_n = \frac{n^2 + 1}{n}$, donnez l'ensemble de définition de u et calculez u_1 et u_{10} .
- 2) Soit u définie par $u_n = \frac{n^3}{2^n}$, donnez l'ensemble de définition de u et calculez u_1 et u_{10} .

2) u_n est défini à partir des termes précédents, on dit alors que la suite u est définie par récurrence. $u_{n+1} = f(u_n)$ ou $f(u_n, u_{n-1}) \dots$ etc.

Exercice

- 1) Soit (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{12 + u_n} \end{cases}$, montrez que u est bien définie sur $\mathbf{N}$ et calculez u_1 et u_4
- 2) Soit (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_n + u_{n+1} \end{cases}$, donnez l'ensemble de définition de u et calculez u_2 et u_8 .

On constate que pour les suites définies par récurrence un terme ne peut être obtenu que si on connaît tous ses précédents. L'analyse de telles suites est beaucoup plus compliquée que celle des suites de la forme $u_n = f(n)$.

Remarques :

1) Avec du temps, on peut toujours étudier une suite en calculant les termes les uns après les autres, ce que l'on ne peut pas faire lorsque la variable est réelle (entre 2 réels distincts il y a toujours une infinité de réels). En général chaque terme a un précédent et un successeur. Pour faire ce genre d'étude la machine est un bon outil.

2) On s'intéresse surtout au comportement de la suite pour les grandes valeurs de n . Il faut donc faire attention aux irrégularités trompeuses que peuvent présenter les premiers termes, irrégularités qui n'ont pas d'intérêt.

3) Il faut prendre garde à la numérotation des suites ; si u_0 est le premier terme, u_n est le $(n+1)^{\text{ième}}$ terme, si u_1 est le premier terme, u_n est le $n^{\text{ième}}$ terme. Parfois, pour des problèmes d'ensemble de définition, ou autres, la suite commence au rang k , u_k est le premier terme, u_n est alors le terme de rang $(n+1-k)$.

4) Une variante importante des suites définies par récurrence permet de définir les valeurs d'une suite non seulement à partir du (ou des) terme précédent mais aussi à partir de l'indice n . On a alors une formule du type $u_{n+1} = f(u_n, n)$. Les suites récurrentes dites « linéaires », que nous rencontrerons plus tard, sont de ce type.

Exercice

Soit (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n} + n \end{cases}$, montrez que u est bien définie sur $\mathbf{N}$ et calculez u_1 et u_3 .

1.2. Passage d'une suite définie par récurrence à une suite définie par restriction.

Nous venons de voir deux façons de définir une suite, la première étant clairement plus facile à manier que la seconde. Il est alors naturel de se demander s'il est possible de décrire comme une restriction une suite initialement définie par récurrence. Prenons par exemple la suite u définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n - 1 \end{cases}$ et examinons les premières valeurs de u . Nous obtenons alors $u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 9, u_4 = 17 \dots$ Cette suite peut-elle être décrite comme une restriction ? En d'autres termes, est-il possible de trouver une formule qui donne directement la valeur de u_n en fonction de n ? Une première approche pourrait être de chercher une formule qui « marche » au moins pour les premières valeurs. En observant ces valeurs particulièrement attentivement, on peut remarquer que si on retire 1 on trouve les valeurs 1, 2, 4, 8, 16... c'est à dire la suite des puissances successives de 2. Autrement dit la formule $u_n = 2^n + 1$ est vraie pour les 4 premières valeurs. Mais comment savoir si elle est vraie pour toute valeur de n ? L'outil mathématique adapté est le fameux « raisonnement par récurrence » basé sur la propriété suivante :

Soit une propriété $P(n)$, dont la valeur de vérité (vraie ou fausse) dépend à priori de n . Si on peut montrer que :

1) $P(n_0)$ est vraie

2) Quel que soit $n \geq n_0$ si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie

Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$

Remarque : Le raisonnement par récurrence est un instrument essentiel en mathématiques, il est utilisé dans tous les domaines et pas seulement dans l'étude des suites.

Montrons donc par récurrence que pour tout n la formule $u_n = 2^n + 1$ est vraie :

- $u_0 = 2 = 2^0 + 1$ donc la propriété est vraie au rang 0.
- Supposons que pour n donné, $u_n = 2^n + 1$. Alors

$$u_{n+1} = 2u_n - 1 = 2(2^n + 1) - 1 = 2^{n+1} + 2 - 1 = 2^{n+1} + 1$$
Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.

On a bien montré par récurrence que pour tout n entier, $u_n = 2^n + 1$.

Remarque :

- 1) Par la suite nous dirons que nous avons « résolu » l'équation $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n - 1 \end{cases}$ la « solution » trouvée étant $u_n = 2^n + 1$.
- 2) Attention il n'est pas toujours facile, ni même possible, de trouver une formule à démontrer. L'exemple précédent n'est donc pas une méthode générale applicable à toutes les suites récurrentes... C'est pourquoi nous allons développer dans la section 3) d'autres méthodes pour résoudre ce problème pour certains types de suites. Mais auparavant nous allons examiner deux exemples particulièrement simples (et importants !) de suite récurrente que l'on peut résoudre.

2. Suites arithmétiques

Définition : (u_n) est une **suite arithmétique**, s'il existe un réel r tel que, pour tout n de $\mathbb{N}$ $u_{n+1} = u_n + r$. r est appelé **raison** de la suite arithmétique et est indépendant de n .

De proche en proche on obtient :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Exercice

- 1) Soit $u_0 = 3, u_1 = 1.5, u_2 = 0, u_3 = -1.5, u_4 = -3$. Ces 5 premiers termes sont-ils ceux d'une suite arithmétique. Si oui quelle est sa raison ?
- 2) Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_0 = -1$ et $u_5 = 1$. Calculez les 5 premiers termes de u et sa raison.

Somme des n premiers entiers non nuls : $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Somme des n premiers termes d'une suite arithmétique :

$$\sum_{i=0}^{n-1} u_i = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = n \left(\frac{u_0 + u_{n-1}}{2} \right).$$

$\nwarrow$ *nombre de termes* $\swarrow$ *demi-somme des termes extrêmes*

Exercice

- 1) Calculez $5 + 6 + 7 + 8 + \dots + 101$
- 2) Soit u une suite arithmétique telle que $u_0 + u_1 + \dots + u_{11} = 12$ et $u_3 = 0$. Calculez u_0 et la raison r de cette suite.

Remarque : Pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut s'intéresser à la différence $u_{n+1} - u_n$, qui doit être indépendante de n . On remarquera aussi que plus généralement :

$$u_n = u_k + (n - k)r \quad (k \in \mathbb{N})$$

3. Suites géométriques

Définition : (u_n) est une **suite géométrique** s'il existe un réel q non nul, indépendant de n , tel que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = qu_n$. q est la **raison** de cette suite géométrique.

De proche en proche, ou par récurrence, on obtient: $u_n = u_0 q^n$.

Etude de $n \rightarrow q^n$

1^{er} cas : $q > 0$

Si $q > 1$ (q^n) est croissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$,

si $0 < q < 1$ (q^n) est décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$,

si $q = 1$ (q^n) est constante et égale à 1.

2^{ème} cas : $q < 0$

q^n est positif si n est pair, négatif si n impair. Cette suite est dite **alternée**.

Si $|q| > 1$ (q^n) n'est pas bornée et n'a pas de limite,

si $|q| < 1$ (q^n) est bornée et $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

On retiendra que (q^n) converge si et seulement si $|q| < 1$, et alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Exercice

1) Soient $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1, $\sqrt{2}$, 2. Ces 4 termes sont-ils ceux d'une suite géométrique ? Si oui donnez la raison de cette suite.

2) Soit u une suite géométrique telle que $u_2 = -9$ et $u_5 = \frac{243}{8}$. Calculez u_0 et sa raison.

Remarque : Pour montrer qu'une suite est géométrique, on peut s'intéresser au quotient

$\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ($u_n \neq 0$). On remarquera aussi que plus généralement : $u_n = u_k q^{n-k}$ ($k \in \mathbb{N}$).

Somme des n premiers termes de la suite géométrique (q^n) .

$$\text{Si } q \neq 1 : \sum_{i=0}^{n-1} q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

nombre de termes

$$\text{Si } q = 1 : \sum_{i=0}^{n-1} q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = n.$$

Cas général : $u_n = u_0 q^n$ $\sum_{i=0}^{n-1} u_i = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 \frac{1-q^n}{1-q}$.

D'où si $|q| < 1$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{n-1} u_i = \frac{u_0}{1-q}$.

Exercice

1) Calculez $\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \dots + \frac{1}{2^8}$.

2) Calculez $q^{-1} + q^{-2} + \dots + q^{-n}$.

4. Les suites récurrentes linéaires du 1er ordre à coefficients constants.

4.1. Définitions

Ce sont les suites u définies par
$$\begin{cases} u_0 \\ u_{n+1} = au_n + g(n) \end{cases} \quad a \in \mathbf{R}^* \quad (1)$$

La partie $g(n)$ est appelée le « second membre ».

Exemple :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + n \end{cases} \quad (1)$$

Dans un premier temps, nous ne nous intéresserons qu'à la partie (1), qui a une infinité de solutions, car la valeur de u_0 n'est pas fixée. Nous allons trouver toutes les solutions de (1) (on parle de solution générale), puis parmi celles-ci la solution unique qui vérifie en plus $u_0 = 1$.

L'équation homogène associée à (1) est : $v_{n+1} = av_n \quad (2)$.

Là encore, l'équation (2) a une infinité de solutions.

Dans l'exemple, l'équation homogène associée est $v_{n+1} = 2v_n$. C'est donc une suite géométrique de raison 2, dont les solutions sont $v_n = v_0 2^n$ (on dit aussi par abus de langage que $v_n = v_0 2^n$ est la solution générale de (2)).

L'intérêt de l'équation homogène est que si on trouve une seule solution de (1) (on parlera de « solution particulière »), alors on peut en déduire toutes les autres, à l'aide du théorème suivant :

Théorème : Si u^* est une solution particulière de (1) et si v est la solution générale de (2) (équation homogène associée à (1)), la solution générale de (1) est
$$u = u^* + v.$$

Démonstration :

Soit u^* une solution particulière de (1) : $u_{n+1}^* = au_n^* + g(n)$

u est une solution quelconque de (1) si et seulement si $u_{n+1} = au_n + g(n)$

Soit : $u_{n+1} - u_{n+1}^* = a(u_n - u_n^*)$ et $u - u^*$ est solution de (2).

Or les solutions de (2) sont de la forme : $v_n = v_0 a^n$

Donc $u_n = u_n^* + v_0 a^n \quad v_0 \in \mathbf{R} \quad (\text{remarque : } u_0 = u_0^* + v_0)$

Mais évidemment ce théorème ne résout pas tout car il faut encore trouver une solution particulière...

4.2. Recherche de la solution particulière de (1)

Cette section est assez calculatoire. On recherche une solution particulière sous une « forme » qui dépend de celle du second membre. Il y a une grande variété de résultats qui donnent cette forme : **ils ne sont pas à apprendre par cœur et seront rappelés à l'examen si nécessaire.**

***Cas où $g(n) = P(n)$** avec P est un polynôme de degré k .

Si $a \neq 1$ alors une solution particulière est un polynôme $Q(n)$ de degré k .

Si $a = 1$, une solution particulière est de la forme $nQ(n)$, où Q est un polynôme de degré k (on dit qu'il y a **résonance**).

N.B. : $g(n) = b$ (cte) est un cas particulier de celui-ci, il correspond à $k = 0$.

***Cas où $g(n) = Ct^n$** (C et t constantes réelles données)

Si $t \neq a$ une solution particulière est sous la forme : $u_n^* = Kt^n$ (K constante à déterminer)

Si $t = a$ une solution particulière est sous la forme $u_n^* = Kna^n$ (phénomène de **résonance**)

Remarque : on peut remplacer C par un polynôme de degré k , K est alors remplacé par un polynôme quelconque de degré k .

***Si u_n^* est solution particulière de $u_{n+1} = au_n + g_1(n)$ et si w_n^* est une solution particulière de $u_{n+1} = au_n + g_2(n)$ alors $u_n^* + w_n^*$ est une solution particulière de $u_{n+1} = au_n + g_1(n) + g_2(n)$.**

Exemples

Equation	Solution de l'équation homogène associée	Forme de la solution particulière
$u_{n+1} = 2u_n + 3.5^n$	$v_n = v_0 2^n$	$u_n^* = C.5^n$
$u_{n+1} = 2u_n + n^2 - n$	$v_n = v_0 2^n$	$u_n^* = an^2 + bn + c$
$u_{n+1} = 2u_n + 3.2^n$	$v_n = v_0 2^n$	$u_n^* = Cn.2^n$
$u_{n+1} = u_n + n^2 - n$	$v_n = v_0$	$u_n^* = n(an^2 + bn + c)$

Il y a résonance pour les deux dernières équations.

Dans notre exemple de départ, quelle est la forme de la solution particulière ?

Le second membre est $g(n) = n$, qui est un polynôme de degré 1. D'après ce qui précède, il y a une solution particulière de (1) qui est aussi un polynôme de degré 1. Or un polynôme de degré 1 s'écrit sous la forme $u_n^* = an + b$. Il nous reste à déterminer les valeurs de a et de b qui font de u_n^* une solution de (1). En remplaçant cette forme dans (1) on trouve :

$$a(n+1) + b = 2(an+b) + n \Leftrightarrow an + a + b = (2a+1)n + 2b$$

Cette équation doit être vraie pour tout n entier, ce qui implique

$$\begin{cases} a = 2a + 1 \\ a + b = 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow u_n^* = -n - 1$$

D'après le théorème du début de la section, on a $u_n = u_n^* + v_n = v_0 2^n - n - 1$.

Il ne reste plus qu'à trouver parmi ces solutions celle pour laquelle $u_0 = 1$. Or

$$u_0 = 1 \Leftrightarrow v_0 2^0 - 0 - 1 = 1 \Leftrightarrow v_0 = 2.$$

Finalement : $u_n = 2 \times 2^n - n - 1 = 2^{n+1} - n - 1$.

Remarque:

Après tous ces calculs, il n'est souvent pas inutile de vérifier ces résultats...

Une façon de le faire est de s'assurer au moins que la formule marche pour les premières valeurs de la suite.

Dans l'exemple $u_0 = 1 = 2^{0+1} - 0 - 1$ et $u_1 = 2u_0 + 0 = 2 = 2^{1+1} - 1 - 1$ donc on a au moins vérifié que la solution donne les correctement les deux premières valeurs de la suite.

Exercice :

1. Déterminer la suite u définie par :
$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 3u_n + n^2 - 3n + 1 \end{cases} \quad (1) \quad .$$
2. Déterminer u telle que :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -2u_n + \frac{1}{2} 3^n \end{cases} \quad (1) \quad .$$
3. Déterminer u telle que :
$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 2u_n + 2^{n-1} \end{cases} \quad (1) \quad .$$

5. Suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficients constants.

5.1. Définitions

Ces suites sont définies par u_0 et u_1 et une relation de la forme :

$$\begin{cases} u_0 \\ u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g(n) \end{cases} \quad b \in \mathbf{R}^*, c \in \mathbf{R}^* \quad (1)$$

L'équation homogène associée à (1) est :

$$v_{n+2} + bv_{n+1} + cv_n = 0 \quad (2).$$

Théorème : Si u^* est une solution particulière de (1) et si v est la solution générale de (2), la solution générale de (1) est : $u = u^* + v$.

Même démonstration que pour les suites récurrentes linéaires du 1^{er} ordre .

5.2. Solution générale de l'équation homogène (2)

L'équation caractéristique de (2) est : $r^2 + br + c = 0$ (3).

Si $\Delta > 0$ (3) a deux solutions distinctes r_1 et r_2 , et

$$v_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n \text{ est la solution générale de (2).}$$

(λ et μ sont des réels dépendant des conditions initiales u_0 et u_1)

Exercice :

1. Déterminer v telle que : $\begin{cases} v_0 = 1, & v_1 = 2 \\ v_{n+2} = -3v_{n+1} - 2v_n \end{cases} \quad (2)$.
2. Déterminer v telle que : $v_{n+2} = 5v_{n+1} - 4v_n$

Si $\Delta = 0$ (3) a une solution double r_0 , et

$$v_n = \lambda r_0^n + \mu n r_0^n \text{ est la solution générale de (2).}$$

(λ et μ sont des réels dépendant des conditions initiales u_0 et u_1)

Exercice :

- Déterminer v telle que : $\begin{cases} v_0 = 1, & v_1 = 0 \\ v_{n+2} - 6v_{n+1} + 9v_n = 0 \end{cases}$

Le cas $\Delta < 0$ n'est pas étudié dans le cadre de ce cours et sera traité dans le cours de L3 après l'introduction des nombres complexes.

5.3. Recherche de la solution particulière de (1)

***Cas où $g(n) = P(n)$ avec P est un polynôme de degré k .**

Si 1 n'est pas racine de (3), on cherche une solution particulière u^* de (1) sous la forme d'un polynôme Q de degré k : $u_n^* = Q(n)$.

Si 1 est racine simple de (3), u^* est de la forme : $u_n^* = nQ(n)$ (résonance).

Si 1 est racine double de (3), u^* est de la forme : $u_n^* = n^2Q(n)$ (double résonance).

***Cas où $g(n) = Ct^n$ (C et t sont des réels non nuls donnés).**

Si t n'est pas racine de (3), une solution particulière u^* de (1) est de la forme $u_n^* = kt^n$ (k constante réelle à déterminer).

Si t est racine simple de (3), une solution particulière u^* de (1) est de la forme $u_n^* = kn^t t^n$ (résonance). k constante réelle à déterminer.

Si t est racine double de (3), une solution particulière u^* de (1) est de la forme $u_n^* = kn^2 t^n$ (double résonance). k constante réelle à déterminer.

Si u_n^ est solution particulière de $u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g_1(n)$ et si w_n^* est une solution particulière de $u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g_2(n)$ alors $u_n^* + w_n^*$ est une solution particulière de $u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g_1(n) + g_2(n)$.

Exemples

Equation	Racines de l'équation caractéristique	Solution de l'équation homogène	Forme de la solution particulière
$u_{n+2} - 5u_{n+1} + 6u_n = 3.5^n$	2 et 3	$v_0 = \lambda 2^n + \mu 3^n$	$u_n^* = C.5^n$
$u_{n+2} - 5u_{n+1} + 6u_n = n^2 - n$	2 et 3	$v_0 = \lambda 2^n + \mu 3^n$	$u_n^* = an^2 + bn + c$
$u_{n+2} - 4u_{n+1} + 4u_n = 3.5^n$	2, racine double	$v_0 = \lambda 2^n + \mu n 2^n$	$u_n^* = C.5^n$
$u_{n+2} - 5u_{n+1} + 6u_n = 3.2^n$	2 et 3	$v_0 = \lambda 2^n + \mu 3^n$	$u_n^* = Cn.2^n$
$u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n = n^2 - n$	1 et 2	$v_0 = \lambda + \mu 2^n$	$u_n^* = n(an^2 + bn + c)$
$u_{n+2} - 4u_{n+1} + 4u_n = 3.2^n$	2, racine double	$v_0 = \lambda 2^n + \mu n 2^n$	$u_n^* = Cn^2.2^n$
$u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n = n^2 - n$	1, racine double	$v_0 = \lambda + \mu n$	$u_n^* = n^2(an^2 + bn + c)$

Exercice :

- Déterminer u telle que : $\begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ u_{n+2} = -3u_{n+1} - 2u_n + 6n^2 - 2n - 3 \end{cases} \quad (1)$
2. Déterminer u telle que : $\begin{cases} u_0 = 0 \text{ et } u_1 = -1 \\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 4u_n + 6n - 5 \end{cases} \quad (1)$
3. Déterminer u telle que : $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = -1 \\ u_{n+2} - 6u_{n+1} + 9u_n = -25(-2)^n \end{cases} \quad (1)$

6. Propriétés des suites.

Lorsque les suites sont définies par restriction, leurs propriétés sont faciles à montrer à l'aide des techniques du lycée ou de première année. C'est pourquoi dans les sections précédentes, nous avons cherché à nous « débarrasser » de la définition par récurrence des suites. Mais dans la plupart des cas, cette opération est impossible, on ne peut tout simplement pas trouver de formule qui donne les valeurs de n directement en fonction de n . Cela n'empêche pas de pouvoir en donner certaines propriétés, en particulier leurs limites éventuelles, mais cela nécessite une étude plus approfondie.

6.1. Majorations, minorations.

Suite majorée : u est majorée si et seulement si il existe un réel M tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M.$$

Suite minorée : u est minorée si et seulement si il existe un réel m tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq m.$$

Suite bornée : u est bornée si et seulement si u est à la fois majorée et minorée.

Remarque utile : u est bornée si et seulement si $|u|$ est majorée.

Exercice

- 1) Soit $u : n \rightarrow 2\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n}$. u est-elle minorée? majorée? bornée?
- 2) Soit u la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 4} \end{cases}$$
. Montrez que u est minorée.
- 3) Soit u la suite définie par $u_{n+1} = \sqrt{4u_n + 5}$ et $u_0 = 1$. Montrez par récurrence que (u_n) est bornée par 0 et 5.
- 4) Soit u la suite définie par $u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{u_n + 3}$ et $u_0 = 1$. Montrez par récurrence que (u_n) est bornée par 0 et 4.

6.2. Monotonie des suites.

Suite croissante : u est croissante à partir du rang n_0 si et seulement si :

$$\forall n \geq n_0 \quad u_{n+1} \geq u_n.$$

Suite décroissante : u est décroissante à partir du rang n_0 ssi :

$$\forall n \geq n_0 \quad u_{n+1} \leq u_n.$$

6.2.1. Suite définie par $u_n = f(n)$ (restriction)

Si f est croissante (respectivement décroissante) sur $[n_0, +\infty[$ et si $u_n = f(n)$, u est croissante (respectivement décroissante) à partir du rang n_0 (attention la réciproque est fausse, dans ce cadre, par exemple u peut être croissante sans que f le soit).

Exercice

- 1) Soit u définie par $u_n = \frac{n^2 + 1}{n}$. Etudiez la monotonie de u (on demande si u est croissante ou décroissante à partir d'un certain rang et si oui, lequel).
- 2) Soit u définie par $u_n = \frac{n^3}{2^n}$. Etudiez la monotonie de u .
- 3) Soit $u : n \rightarrow 2\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n}$. Etudiez la monotonie de u .

6.2.2. Suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ (récurrence)

- 1) Pour étudier la monotonie d'une suite définie par récurrence, le plus simple est d'étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ u est croissante et si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ u est décroissante.
- 2) Toute suite croissante est minorée par son premier terme.
- 3) Toute suite décroissante est majorée par son premier terme.

Exercice

Soit u la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 4} \end{cases}$$
 . Etudiez la monotonie de u.

6.3. Limites.

Quand on étudie une suite, on s'intéresse essentiellement à son comportement pour les grandes valeurs de n. En effet les premiers termes sont calculables facilement et nous donne l'allure de la suite pour n petit. Aussi, on s'attache le plus souvent à savoir si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ existe et à calculer cette limite si elle existe.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ existe et est finie, on dit que u **converge**, ou est **convergente**, dans les autres cas (limite infinie ou pas de limite) on dit que u est **divergente** ou **diverge**.

*Théorème d'unicité : Si (u_n) a une limite, elle est **unique**.*

Théorème des « gendarmes » :

Si, à partir d'un certain rang $v_n \leq u_n \leq w_n$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

6.3.1. Suite définie par $u_n = f(n)$ (restriction)

Si $u_n = f(n)$ et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ existe alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice

- 1) Soit u définie par $u_n = \frac{n^2 + 1}{n}$. Etudiez $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. u est-elle convergente ?
- 2) Soit $u : n \rightarrow 2\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n}$. Etudiez $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. u est-elle convergente ?

6.3.2. Suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ (récurrence)

Dans ce cas on se gardera bien de penser que u et f ont même limite à l'infini, mais on pourra utiliser le théorème suivant :

Toute suite **croissante majorée converge.*

Toute suite **décroissante minorée converge.*

Exercice

Soit u la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 4} \end{cases} .$$

En utilisant les résultats précédents montrez que u converge.

Remarque :

- 1) Il faut faire attention aux rôles différents que joue f dans les 2 cas suivants:
 $u_n = f(n)$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
- 2) Attention: ce théorème peut servir à montrer qu'une suite a une limite mais il ne précise jamais laquelle... Pour préciser la valeur de la limite il faut utiliser le théorème qui suit.

*Si u est définie par récurrence par u_0 et $u_{n+1} = f(u_n)$ et converge et si f est **continue** sur un intervalle contenant les valeurs de u alors la limite ℓ de u vérifie $f(\ell) = \ell$.*

Attention: Ce théorème ne prouve pas que u converge. Pour appliquer ce théorème il faut d'abord montrer que u converge et bien sûr que f est continue.

Exercice

On reprend la suite u définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 4} \end{cases}$$
 dont on a déjà démontré la convergence.

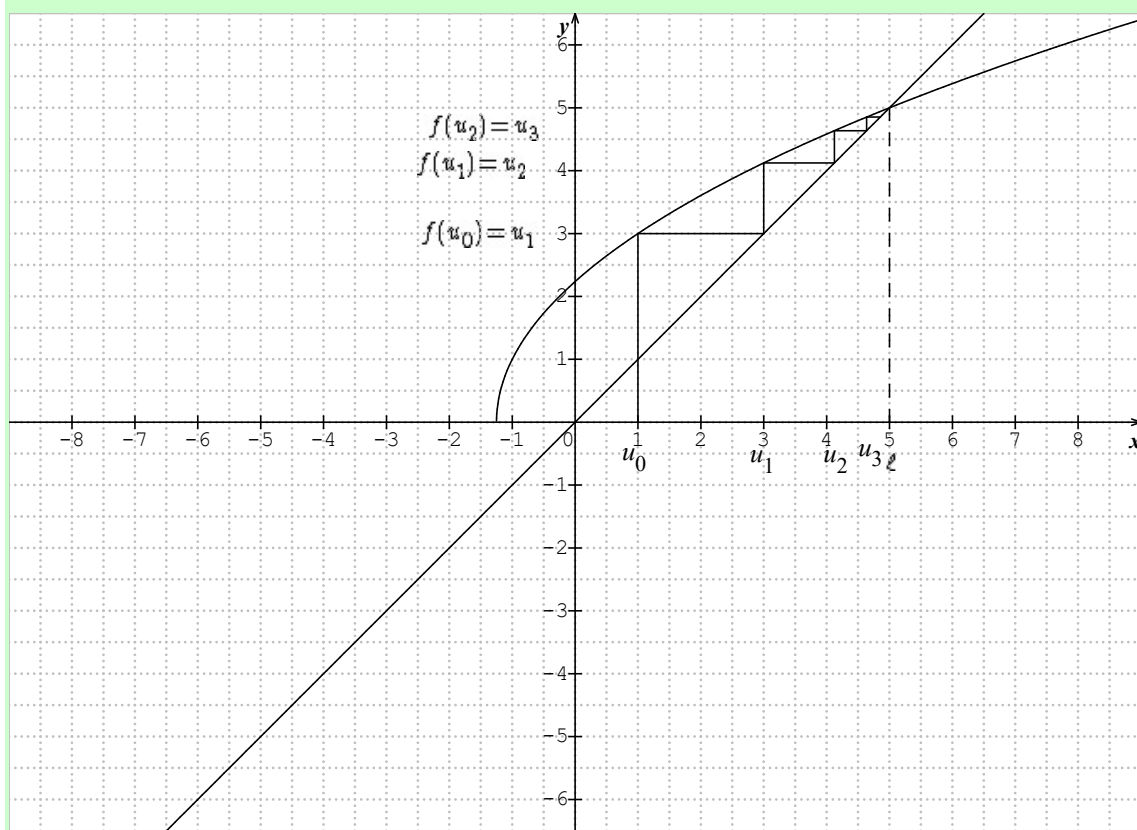
Calculer maintenant la limite exacte de u .

6.4. Plan d'étude d'une suite récurrente.

Représentation graphique de u_n dans le cas où $u_{n+1} = f(u_n)$

Dans ce cas la représentation de u est particulière et utilise la représentation graphique de f et la droite d'équation $y = x$.

Exemple :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{4u_n + 5} \end{cases}$$



On utilise la courbe représentative de f pour obtenir $u_1 = f(u_0)$ sur l'axe des ordonnées. Puis à l'aide de la droite d'équation $y = x$ on rabat u_1 sur l'axe des abscisses. On obtient u_2 sur l'axe des ordonnées à l'aide de la courbe représentative de f ...etc

C'est l'escalier qui est intéressant. Ici on prévoit que u est croissante et converge vers l'abscisse ℓ du point d'intersection de la courbe et de la droite.

Par contre si $u_0 = 6$ par exemple on prévoit ici que u est toujours croissante mais diverge.

Synthèse : Pour étudier une suite définie par récurrence sous la forme $\begin{cases} u_0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ on peut procéder de la façon suivante :

1. Faire un schéma comme décrit dans le paragraphe ci-dessus. On peut alors prévoir les résultats relatifs aux majorations de u à la monotonie de u et à sa convergence, mais ces résultats restent à démontrer.
2. Les résultats de majoration se montrent souvent par récurrence, certains sont évidents.
3. Pour montrer un résultat relatif à la monotonie, le plus simple est souvent de calculer $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ et d'utiliser les majorations établies à l'étape précédente.
4. On est alors souvent en mesure de montrer la convergence de u en utilisant le premier théorème de 6.3.2.
5. Reste à calculer la limite de u si on a montré la convergence à l'étape précédente. Si f est continue sur l'intervalle de définition D de la suite, il suffit d'utiliser le deuxième théorème de 6.3.2. et de calculer la limite ℓ en résolvant l'équation $f(\ell) = \ell$ sur D .

7. Calculs financiers.

7.1. Intérêts.

Un placement (resp. un emprunt) V_0 sur n années rapporte (resp. coûte) un intérêt calculé au taux annuel i . Au bout de n années, la somme V_0 devient V_n :

$$V_n = V_0 + I$$

Cas des intérêts simples

Les intérêts sont alors retirés chaque année et seul le capital est remplacé pour l'année suivante. On a alors: $I = nV_0i$

$$V_n = V_0 + nV_0i$$

Ici (V_n) est une suite arithmétique de raison V_0i .

Remarques : 1) Si i est un taux mensuel n est un nombre de mois, si i est un taux trimestriel, n est un nombre de trimestres ...etc

2) La formule précédente reste vraie si n est une fraction. Par exemple si on veut calculer V_n au bout de 8 mois, la formule précédente s'applique avec i annuel et $n = \frac{8}{12}$.

Exercice

Le 1^{er} avril 2 002, on place à intérêts simples et au taux annuel de 10% une somme de 1 000 €, le 1^{er} Septembre de la même année, on place 2 000 € toujours à intérêts simples mais au taux annuel de 12%. Quelle est la somme S obtenue par ces deux placements au 1^{er} Janvier 2 003.

Cas des intérêts composés

Dans ce cadre, les intérêts sont placés avec le capital et portent à leur tour intérêt pour la période suivante. Au bout de la $n^{\text{ième}}$ année (si i est annuel) les intérêts se portent à $I = V_0i + V_1i + \dots V_{n-1}i$.

$$V_n = V_{n-1} + V_{n-1}i$$

Ainsi (V_n) est une suite géométrique de raison $(1 + i)$ et

$$V_n = V_0(1 + i)^n$$

Remarque : Les remarques précédentes restent valables. Par exemple, sur 40 mois, si i est annuel, $n = \frac{40}{12} = \frac{10}{3}$ et $V_n = V_0(1 + i)^{10/3}$.

Exercice : Un capital de 100 000 € est emprunté à intérêt composé pendant 3 ans, à $i_1 = 10\%$ pendant 18 mois, à $i_2 = 12\%$ pendant les 8 mois suivants et à $i_3 = 13\%$ pendant les 10 mois suivants. Il est remboursé avec les intérêts au bout des 3 ans. Quelle est la valeur acquise au bout de ces 3 ans.

En général on utilise les intérêts simples pour des courtes durées (inférieures à un an). Ces intérêts interviennent essentiellement pour les effets de commerce. Il s'agit, pour certaines entreprises de se faire payer à l'avance par la banque certaines sommes (effets) que le client payera plus tard.

A partir du paragraphe suivant et si ce n'est pas précisé, on considérera que les intérêts sont composés. De même si ce n'est pas précisé, on supposera le taux d'intérêt, annuel.

7.2. Actualisation.

Toute somme d'argent peut être placée à un taux à peu près identique dans les banques. Ainsi une somme de 1 000 € placée à 5% l'an vaut au bout de 2 ans $1\,000(1.05)^2$ soit 1 102.5 €.

Ainsi la somme de 1 000 €, ne représente pas la même valeur si elle est reçue aujourd'hui ou si elle l'a été il y a deux ans. En effet si elle a été versée il y a deux ans, elle vaut aujourd'hui 1 102.5 €.

Aussi pour comparer 2 sommes à 2 dates différentes, il faut tenir compte de ce phénomène. Et pour ce faire on calcule ces sommes à une même date. Un problème se pose alors : quel taux utiliser ? Dans ce genre de calcul, on utilise un taux dit d'actualisation qui est calculé par les instances financières de façon un peu compliquée. Il tient compte de plusieurs phénomènes conjoncturels économiques. Il vous sera toujours donné.

$$\begin{array}{ccc} V_0 & \xrightarrow{\hspace{2cm}} & V_n \\ \text{valeur actuelle} & & \text{valeur acquise} \end{array}$$

Actualiser V_n à l'année 0, c'est calculer V_0 , connaissant V_n . D'après le paragraphe précédent

$$V_0 = V_n(1 + i)^{-n}$$

Exercice

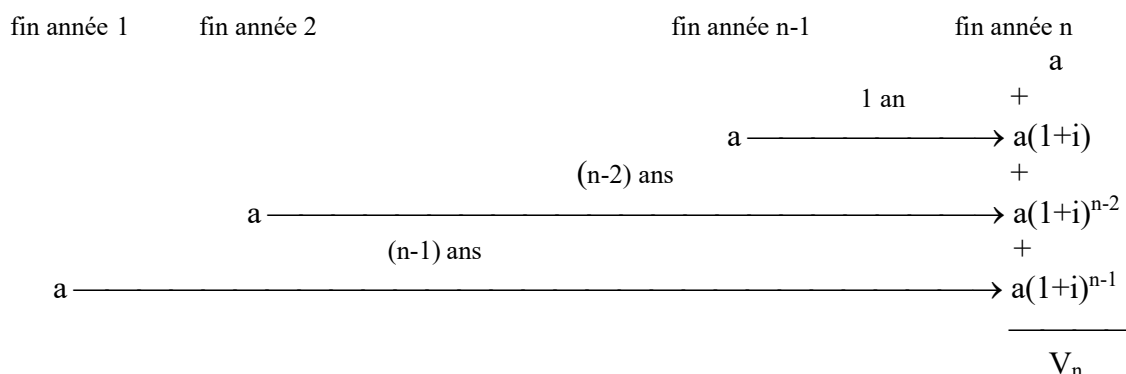
On acquiert un bien pour 100 000 € payable :

- soit 20 000 € comptant, 40 000 € dans un an et 40 000 € dans 2 ans,
- soit 0 € comptant, 50 000 € dans 6 mois et 50 000 € dans 18 mois. On suppose que le taux d'actualisation est de 9% et que l'actualisation est basée sur les intérêts composés. Quel est le moyen de paiement le plus économique ?

7.3. Annuités constantes.

On verse n annuités constantes a , le premier versement ayant lieu à la fin de la première année, la $n^{\text{ième}}$ annuité ayant lieu à la fin de l'année n .

- 1) Calculons la valeur acquise V_n des ces n annuités au taux annuel i , à la fin de la $n^{\text{ième}}$ année. On peut faire le schéma suivant :

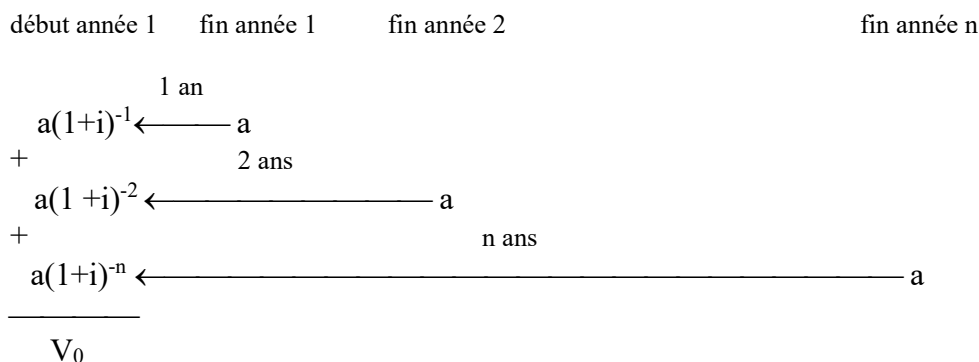


$V_n = a(1 + (1+i) + \dots + (1+i)^{n-2} + (1+i)^{n-1})$ et en utilisant la formule :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ avec } q = 1 + i$$

$$V_n = a \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

- 2) Calculons la valeur actuelle V_0 au début de la première année. On peut faire le schéma suivant :



$V_0 = a((1+i)^{-1} + (1+i)^{-2} + \dots + (1+i)^{-n})$ et d'après la formule $q^{-1} + q^{-2} + \dots + q^{-n} = \frac{1 - q^{-n}}{q - 1}$ (c.f. exemple 11)

$$V_0 = a \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

Remarque : On peut vérifier que $V_n = V_0 (1 + i)^n$.

Exercice

Une personne fait, en début d'année 1, un achat de 60 000 € payable en 5 échéances à la fin de chacune des 5 années suivant l'achat. Quel doit être le montant de chaque échéance pour que la somme des 5 versements soit équivalente, au jour de l'achat à 60 000 €. On prendra un taux d'actualisation de 10%.

Remarque : Les résultats de ce paragraphe ne sont pas à apprendre par cœur. Il suffit de savoir faire les schémas correctement et de retrouver les résultats à partir des schémas établis.

7.4. Tableaux d'amortissements.

Ce paragraphe est facultatif, il est surtout utile pour les futurs gestionnaires.

On considère un emprunt V_0 qui est remboursé selon un échéancier. A chaque échéance (ici on considérera que les échéances sont annuelles), il est d'une part remboursé une partie du capital (= amortissement du capital) et d'autre part versé les intérêts sur les sommes restant dues. Si a_k est l'échéance de l'année k , A_k , l'amortissement du capital correspondant à cette période et I_k , les intérêts payés pour cette même année, on a

$$a_k = A_k + I_k$$

Si V_{k-1} est le capital restant dû au début de l'année k , V_0 est la valeur totale de l'emprunt. Et si i est le taux d'intérêt et n le nombre total d'échéances, on a

$$I_k = V_{k-1}i, V_k = V_{k-1} - A_k \text{ et } V_0 = A_1 + \dots + A_n$$

L'échéancier, qui récapitule l'ensemble des échéances dans un même tableau, s'appelle le tableau d'amortissement, il précise pour chaque année V_{k-1} , I_k , A_k et a_k .

Ici, on considère un remboursement à annuités constantes. Donc

$$\forall k \ a_k = a$$

Nous pouvons donc utiliser la formule précédente : $V_0 = a \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ et calculer a dès qu'on connaît V_0 et i .

On calculera $V_1 = V_0 i$, puis $A_1 = a - I_1$. Ainsi la première ligne du tableau est établie et on calcule les autres de la même manière.

Exercice

Un particulier emprunte à annuités constantes et au taux de 9.25%, un capital de 400 000 € sur 10 ans. En supposant qu'il n'y a pas de frais divers, déterminer le tableau d'amortissement correspondant à cet emprunt.

Chapitre 02 – Cours : Matrices 1

Objectif : L'objectif de cette leçon est la maîtrise du calcul matriciel. Les deux chapitres d'algèbre linéaire de L1 (Espaces vectoriels et Applications linéaires) sont des pré-requis indispensables.

Il faut bien maîtriser toutes les opérations sur les matrices définies dans ce chapitre et en connaître les propriétés. Les dernières définitions (transposée, matrice symétrique et trace) sont aussi des notions à savoir, elles seront utilisées dans le cours de L3 (Mathématiques 3). Le calcul matriciel est un outil fondamental en Economie, Gestion et Statistiques.

1. Introduction et définition

Nous allons commencer par introduire encore une nouvelle façon de définir des suites.

Les conditions :

$$\begin{cases} u_0 = A \text{ et } v_0 = B \\ \begin{cases} u_{n+1} = au_n + bv_n \\ v_{n+1} = cu_n + dv_n \end{cases} \end{cases} \quad (1)$$

Définissent deux suites u et v .

En effet à partir des valeurs de u_0 et v_0 on peut trouver les valeurs de u_1 et v_1 puis celles de u_2 et v_2 etc... Par exemple si on pose :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \text{ et } v_0 = 2 \\ \begin{cases} u_{n+1} = -u_n + 3v_n \\ v_{n+1} = -2u_n + 4v_n \end{cases} \end{cases}$$

Alors $u_1 = -1 + 3 \times 2 = 5$, $v_1 = -2 \times 1 + 4 \times 2 = 6$ et ainsi de suite de proche en proche on peut calculer toutes les valeurs de u et v . Mais comme dans le chapitre précédent, on peut maintenant on peut se poser la question de savoir s'il existe deux formules (une pour u et l'autre pour v) qui permettraient de calculer directement les valeurs de u et v en fonction de n . Nous verrons que nous pourrions résoudre ce problème, mais seulement tout à la fin du chapitre, après avoir développé toute une nouvelle théorie...

Pour aborder ce problème, commençons par changer de notations. En effet les définitions de u et v étant totalement imbriquées, nous n'allons pas chercher à les étudier séparément mais comme une seule suite $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$. On a ainsi $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $X_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ etc... La suite X_n n'est alors plus à proprement parler une suite de nombres, mais une suite d'objets composés d'une colonne de deux nombres. C'est la relation (1) qui permet de passer de la valeur de X_n à celle de X_{n+1} . Cette relation a la forme d'un système linéaire de deux équations. Or un tel système est entièrement déterminé par le tableau de ces « coefficients », dans notre exemple :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Nous avons donc été amenés à définir des objets prenant la forme d'un tableau de nombres. Il y a dans cet exemple deux types de format différent, le format à une colonne et deux lignes pour X , et le format à deux lignes et deux colonnes pour A . Nous avons déjà rencontré ces objets dans le cours de première année sur les applications linéaires, on les appelle des **matrices** de nombres.

Définition :

Une matrice réelle est un tableau de nombres réels. L'ensemble des matrices à p lignes et n colonnes est noté $M_{p,n}(\mathbf{R})$. Si A est une matrice (p,n) on note $a_{i,j}$ coefficient réel situé à la i ème ligne et j ème colonne de A .

Dans notre exemple, on a ainsi $a_{1,1} = -1$, $a_{2,1} = -2$ etc...

Nous allons maintenant définir un certain nombre d'opérations sur ces matrices. Certaines sont très naturelles, comme l'addition. La multiplication, en revanche, est un peu plus « exotique »... Mais une façon de la comprendre est la suivante : la multiplication des matrices est définie de manière à ce que la relation (1) apparaisse comme une multiplication entre deux matrices, plus exactement $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u_n + 3v_n \\ -2u_n + 4v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$. Autrement dit

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}.$$

2. Matrices et opérations

Toutes ces opérations doivent être parfaitement maîtrisées ainsi que leurs propriétés.

2.1. Addition de deux matrices

Si A et B sont deux matrices (p,n) telles que :

$$A = (a_{ij}) \text{ et } B = (b_{ij}) \text{ , } A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \text{ , pour } 1 \leq i \leq p \text{ et } 1 \leq j \leq n.$$

2.2. Produit par un réel

Si $A = (a_{ij})$ alors $\lambda A = (\lambda a_{ij})$ (tous les termes sont multipliés par λ).

Propriété : *L'ensemble des matrices de format (p, n) muni des deux opérations définies plus haut, est un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$.*

Exercice

Démontrer la propriété précédente.

2.3. Produit de deux matrices – définition

1.4.1. Définition

$B = (b_{jk})$ est de format (p,n)

$A = (a_{ij})$ est de format (r,p) et

$C = (c_{ik})$ est de format (r,n) .

(La plupart du temps on omet le signe $\times$, c'est la même convention que pour le produit dans $\mathbf{R}$.)

$$D'où c_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk}.$$

Remarque :

1. La dernière formule n'est pas à apprendre par cœur, il faut bien comprendre comment elle est faite pour pouvoir faire le calcul du produit de deux matrices. Il peut être utile au début d'utiliser une disposition commode comme suit :

$$\begin{array}{c} \text{B} \\ \text{A (AB)} \end{array}$$

Ainsi le terme c_{ik} de AB se trouve à l'intersection de la $i^{\text{ème}}$ ligne de A et de la $k^{\text{ème}}$ colonne de B. Pour calculer c_{ik} il suffit de faire la somme des produits des termes de la ligne i et de la colonne k.

2. S'il est possible de calculer le produit AB des matrices A et B, si A et B ne sont pas carrées de même ordre, on ne pourra pas effectuer le produit BA. En effet pour calculer le produit BA, il faut que le nombre des colonnes de B soit égal au nombre des lignes de A.

Même si on peut calculer AB et BA, en général : $AB \neq BA$ (gof $\neq$ fog).

Attention : Le produit des matrices n'est pas commutatif.

Exercice

- 1) Calculer AB et BA pour $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$.
- 2) Soient $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Donner les formats des matrices. Le produit AB est-il possible? Si oui le calculer.

1.4.2. Propriétés du produit matriciel :

Ces propriétés se déduisent de celles de la composition des applications :

- * $A.(B.C) = (A.B).C$ (associativité) ;
- * $A.(B + C) = A.B + A.C$ (distributivité par rapport à l'addition) ;
- * $\mathbf{O}.A = \mathbf{O}'$ Si A est (n,p), $\mathbf{O}$ est (r,n) et $\mathbf{O}'$ est (r,p), $\mathbf{O}$ et $\mathbf{O}'$ n'ont que des 0 ;
- * $A.\mathbf{O} = \mathbf{O}'$ Si A est (n,p), $\mathbf{O}$ est (p,r) et $\mathbf{O}'$ est (n,r), $\mathbf{O}$ et $\mathbf{O}'$ n'ont que des 0 ;

* $I_n \cdot A = A \cdot I_p = A$, A est (n,p) et I_n désigne la matrice identité d'ordre n ayant des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs, par exemple:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice

les trois matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Déterminer le rang de chaque matrice.
- 2) Effectuer le produit des 3 matrices qui est possible.

Remarque : Nous avons introduit le produit des matrices de manière à ce que dans l'exemple de l'introduction on puisse écrire :

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u_n + 3v_n \\ -2u_n + 4v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

soit encore $X_{n+1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} X_n$. On a donc en quelque sorte une « suite géométrique de matrices ». Les propriétés calculatoires du produit permettent alors de démontrer par récurrence que $X_n = A^n X_0$. Pour résoudre notre problème initial, il ne nous reste donc qu'à calculer A^n ... Nous verrons cela dans le chapitre suivant.

1.5. Image d'un vecteur par une application linéaire et matrice

Propriété : Soit $A = (a_{ij})$ la matrice de l'application linéaire f de E muni de la base b , dans F muni de la base c . Si X est la matrice colonne des coordonnées du vecteur V de E dans la base b et Y celle des coordonnées de $f(V)$ dans c :

$$Y = AX.$$

Démonstration: Supposons $b = \{e_1, \dots, e_n\}$ et $c = \{f_1, \dots, f_p\}$

$$\text{Si } V = \sum_{j=1}^n x_j e_j, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

D'autre part $f(V) = \sum_{j=1}^n x_j f(e_j) = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^p a_{ij} f_i \right) = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) f_i$, donc la $i^{\text{ème}}$ ligne de Y , matrice colonne des coordonnées de $f(V)$ dans c est : $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$, c'est aussi la $i^{\text{ème}}$ ligne de AX . D'où le résultat.

Exercice

Soit f une application linéaire de $\mathbf{R}^3$ dans $\mathbf{R}^2$ ayant pour matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 8 & 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ dans les bases canoniques } \mathbf{b} \text{ et } \mathbf{c} \text{ de } \mathbf{R}^3 \text{ et } \mathbf{R}^2.$$

Soit $V = (x, y, z) \in \mathbf{R}^3$, donner la matrice des coordonnées de $f(V)$ dans $\mathbf{c}$ puis $f(V)$.

Application à $V = (0, -2, 1)$.

1.6. Transposition de matrices

Etant donné une matrice A , on appelle **transposée** de A et on note tA , la matrice obtenue à partir de A en échangeant les lignes et les colonnes.

Si A est une matrice (p, n) , tA sera donc une matrice (n, p) .

Remarque : Certains ouvrages notent A^T au lieu de tA . Mais pour éviter la confusion avec l'élévation de A à la puissance T , nous utiliserons la notation tA .

Exercice

$$\text{Calculer } {}^tA \text{ si } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient immédiatement les **propriétés** suivantes :

$$* {}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB ;$$

$$* {}^t(A.B) = {}^tB.{}^tA, \quad \text{Attention à l'ordre des termes!}$$

$$* {}^t({}^tA) = A.$$

Définition : Une matrice qui vérifie ${}^tA = A$ est dite **symétrique**.

Si $A = (a_{ij})$ est symétrique, A est carrée et $a_{ij} = a_{ji}$.

$$\textbf{Exemple : } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \text{ est symétrique d'ordre 3.}$$

1.6. Trace d'une matrice carrée

1.6.1. Définition

On appelle **trace** de la matrice carrée $A = (a_{ij})$ d'ordre n , et on note **tr** A , la somme de ses éléments diagonaux : $\text{tr}A = \sum_{i=1}^{i=n} a_{ii}$.

1.6.2. Propriétés :

$$*\text{tr}(A+B) = \text{tr}A + \text{tr}B \text{ (c'est immédiat!) ;}$$

$$*\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}A \text{ (c'est immédiat !) ;}$$

$$*\text{tr}(A.B) = \text{tr}(BA) \text{ (démonstration en exercice).}$$

Exercice :

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer AB , BA , $\text{tr}(AB)$ puis $\text{tr}(BA)$.

Chapitre 03 – Cours : Matrices 2

Objectif:

On doit être capable de maîtriser la notion de matrice inverse et matrice de changement de base (définition et calcul). On aborde aussi la notion de diagonalisation dans le cadre le plus simple ou celle-ci est possible. Il faut aussi savoir montrer qu'une matrice n'est pas diagonalisable.

Cette leçon se place dans la continuité du chapitre 2 et joue le rôle d'outil pour d'autres matières. Elle sera approfondie dans le cadre du cours de L3 (Mathématiques 3).

1. Inversion de matrices

1.1. Définition de l'inverse d'une matrice carrée

On cherche s'il existe un inverse pour la multiplication des matrices.

Si A est une matrice carrée d'ordre n régulière (de rang n), il existe une et une seule matrice notée A^{-1} telle que : $A^{-1}.A = A.A^{-1} = I_n$, A^{-1} est la **matrice inverse** de A. Et si une matrice A d'ordre n est **inversible** (admet une matrice inverse), A est de rang n.

Ainsi par exemple si A et B sont deux matrices données d'ordre n et si X est une matrice d'ordre n vérifiant $AX = B$, on peut calculer X dès que A est inversible. En effet si on multiplie les 2 membres de l'inégalité précédente à gauche par A^{-1} , on obtient : $A^{-1}AX = A^{-1}B$, soit $I_n X = A^{-1}B$ ou $X = A^{-1}B$.

Remarque : Une matrice carrée d'ordre n est **inversible** dès que son rang est égal à n, c'est à dire dès que son **déterminant est non nul**.

Exercice

1) On suppose que A et B sont deux matrices carrées d'ordre n et A inversible, résoudre l'équation en X : $XA = B$.

2) La matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ est-elle inversible ?

1.2. Propriétés de l'inverse d'une matrice carrée

$*(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$ (démonstration en exercice) ;

$*(^t A)^{-1} = (^t A^{-1})$.

1.3. Application aux systèmes linéaires

Un système linéaire de n d'équations à n inconnues $(x_1, ..., x_n)$ s'écrit :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = u_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = u_2 \\ . \\ . \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = u_n \end{cases} . \text{ On peut l'écrire matriciellement sous la forme :}$$
$$A.X = U,$$

$$\text{avec } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}.$$

Et si A est inversible, on obtient une solution unique en multipliant les 2 membres de l'égalité $AX = U$ à gauche par A^{-1} . Ainsi $X = A^{-1}U$

1.4. Calcul de l'inverse d'une matrice régulière :

On ne donnera pas ici de méthode systématique de calcul de l'inverse d'une matrice. Ce calcul est souvent fastidieux et est souvent faisable à l'aide d'une simple calculatrice. Ainsi, ce calcul sera donné à l'examen si les calculatrices sont interdites, ou une méthode sera suggérée (c.f. exercez-vous 2).

Exercice

1) Montrer que l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

2) Résoudre $\begin{cases} x + 3y = a \\ x + 4y = b \end{cases}$, et en déduire l'inverse de $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

3) Résoudre $\begin{cases} x + 2y - z = a \\ 2x - y + 2z = b \\ x - 3y + z = c \end{cases}$, et en déduire l'inverse de $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Changement de bases

On a vu qu'une même application linéaire f , peut être représentée par des matrices différentes suivant les bases choisies. De telles matrices sont alors dites **équivalentes**. Des matrices équivalentes ont évidemment **même rang**, celui de l'application linéaire qu'elles représentent.

Dans les paragraphes qui suivent, on considère les applications linéaires de l'espace vectoriel E dans lui-même. Les matrices de telles applications linéaires sont alors carrées. Et on supposera E muni de la même base au départ et à l'arrivée.

Dans le cas particulier où les bases au départ et à l'arrivée sont les mêmes les matrices équivalentes sont dites **semblables**.

Nous allons essayer de voir comment on peut passer d'une matrice semblable à une autre.

2.1. Matrices de changement de bases :

Soit V , un vecteur d'un espace vectoriel réel E de dimension n et deux bases $\mathbf{b}$ et $\mathbf{b}'$ de E .
 $\mathbf{b} = \{e_1, \dots, e_n\}$, $\mathbf{b}' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$.

Supposons que l'on ait : $e'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i$ (1), c'est à dire que dans $\mathbf{b}$, le vecteur colonne des

coordonnées de e'_j est $\begin{pmatrix} p_{1j} \\ p_{2j} \\ \vdots \\ p_{nj} \end{pmatrix}$.

V s'écrit de deux manières différentes dans $\mathbf{b}$ et dans $\mathbf{b}'$.

Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ le vecteur colonne des coordonnées de V dans $\mathbf{b}$ et $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ celui des

coordonnées de V dans $\mathbf{b}'$. Cherchons une relation entre X et X' .

Donc $V = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j$, soit en utilisant (1), $V = \sum_{j=1}^n x'_j \left(\sum_{i=1}^n p_{ij} e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j \right) e_i$.

Or $V = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Les coordonnées dans une même base sont uniques donc :

$$x_i = \sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j \quad \text{pour } i=1, 2, \dots, n.$$

Ce qui peut s'écrire matriciellement :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = PX'.$$

Si P est la matrice formée des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathbf{b}'$ dans l'ancienne base $\mathbf{b}$. P est la matrice de passage de $\mathbf{b}$ à $\mathbf{b}'$.

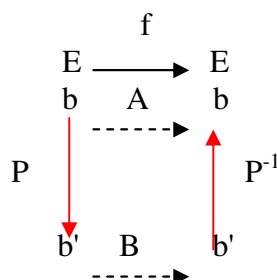
Si P est la matrice de passage de la base $\mathbf{b}$ à la base $\mathbf{b}'$ (les colonnes de P sont les coordonnées des vecteurs de $\mathbf{b}'$ dans $\mathbf{b}$), si X est la matrice colonne des coordonnées d'un vecteur V dans $\mathbf{b}$ et si X' est celle des coordonnées de ce même vecteur dans $\mathbf{b}'$: $X = PX'$.

Remarque importante :

P est une matrice régulière c'est à dire de rang n , puisque les vecteurs de $\mathbf{b}'$ sont libres.

Or $X = PX'$ équivaut à $P^{-1}X = (P^{-1}P)X'$. Soit $X' = P^{-1}X$. P^{-1} apparaît donc comme la matrice de passage de $\mathbf{b}'$ à $\mathbf{b}$.

On peut faire le schéma suivant pour mieux mémoriser le résultat précédent :



2.2. Matrices semblables

Soit f une application linéaire de E dans E , b et b' deux bases de E et V un vecteur quelconque de E .

On note :

P la matrice de passage de b vers b' (1)

A la matrice de f dans b (au départ et à l'arrivée) (2)

X la matrice de V dans b (3)

Y la matrice de $f(V)$ dans b (4)

B la matrice de f dans b' (au départ et à l'arrivée) (5)

X' la matrice de V dans b' (6)

Y' la matrice de $f(V)$ dans b' (7).

D'après le cours

(2), (3) et (4) impliquent $Y = AX$ (8)

(5), (6) et (7) impliquent $Y' = BX'$ (9)

(1), (3) (4) (6) et (7) impliquent $X = PX'$ et $Y = PY'$,

Ou en multipliant à gauche par P^{-1} :

$P^{-1}X = X'$ et $P^{-1}Y = Y'$ (10).

(9) et (10) impliquent $P^{-1}Y = BP^{-1}X$, et en multipliant à gauche par P , on obtient

$(PP^{-1})Y = PBP^{-1}X$ soit

$Y = (PBP^{-1})X$ (11).

(8) et (11) sont vraies quelque soit X puisque V est quelconque, on en déduit donc

$$A = PBP^{-1}.$$

D'où le **résultat à retenir** :

Soit A la matrice d'une application linéaire f dans une base b de E et B la matrice de la même application linéaire dans une autre base b' de E . Si P est la matrice de passage de b vers b' (coordonnées des vecteurs de b' dans b) alors $A = PBP^{-1}$.

Remarque : En multipliant la relation $A = PBP^{-1}$, à gauche par P^{-1} et à droite par P , on obtient $P^{-1}AP = (P^{-1}P)B(P^{-1}P)$, soit $B = P^{-1}AP$.

Exercice

On considère $\mathbf{IR}^3$ muni de la base canonique $\mathbf{b}$.

1) Montrer que si $\mathbf{b}' = \{(1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$, $\mathbf{b}'$ est aussi une base de $\mathbf{IR}^3$.

2) Un vecteur V de $\mathbf{IR}^3$ a pour coordonnées $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ dans $\mathbf{b}$ et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ dans $\mathbf{b}'$. Donner la

matrice P de passage de $\mathbf{b}$ à $\mathbf{b}'$ et la matrice P^{-1} de passage de $\mathbf{b}'$ à $\mathbf{b}$. En déduire X en fonction de x', y' et z' et X' en fonction de x, y et z .

3) Soit f l'application linéaire de $\mathbf{IR}^3$ dans $\mathbf{IR}^3$ définie par :

$f(x, y, z) = (2x - y + z, x, y + z)$. Déterminer la matrice de f dans $\mathbf{b}$ et puis la matrice de f dans $\mathbf{b}'$.

3. Produit de matrices par blocs

Ce paragraphe a un but très pratique qui permet de simplifier les calculs dans certains cas.

3.1. Exposé du principe

Soit A une matrice (n, p) et B une matrice (p, r) .

On peut par exemple décomposer A en deux sous-matrices A_1 et A_2 ayant le même nombre de lignes que A et ayant respectivement p_1 et p_2 colonnes ($p_1 + p_2 = p$). On écrira symboliquement que : $A = (A_1 \ A_2)$.

De même on peut décomposer B en deux sous-matrices B_1 et B_2 ayant le même nombre de colonnes que B et ayant p_1 et p_2 lignes respectivement.

On écrira alors : $B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$ et pour faire le produit $A.B$, on pourra faire :

$$(A_1 \ A_2) \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = A_1 B_1 + A_2 B_2 \text{ étant donné les procédés pour calculer un tel produit.}$$

On peut généraliser et décomposer deux matrices en plusieurs blocs (éventuellement plus de deux) cohérents (nombres de lignes et de colonnes compatibles avec les produits) avant de faire le produit :

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \dots & A_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_r & \dots & \dots & A_{r+p} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 & \dots & B_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_p & \dots & \dots & B_{p+n} \end{pmatrix} \text{ si } A_1 \text{ a } k \text{ colonnes, } B_1 \text{ a } k \text{ lignes etc...}$$

$$\text{et } A.B = \begin{pmatrix} A_1.B_1 + \dots + A_p.B_p & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & A_r.B_n + \dots + A_{r+p}.B_{p+n} \end{pmatrix}.$$

3.2. Application

Ce procédé peut servir pour calculer plus simplement des produits de matrices, surtout lorsqu'il y a des zéros. Une application en sera donnée dans le cours de L3 avec les blocs de Jordan. On peut aussi l'utiliser pour inverser une matrice (n,n) .

Si $A = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$ avec P de format (p,p) et S de format (s,s) ($n=p+s$). Q et R ne sont en général pas carrées Q est de format $(n-s,n-p)$ et R $(n-p,n-s)$.

Posons $A^{-1} = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}$ X et de format (p,p) et T (s,s) et vérifient:

$$\begin{cases} P.X + Q.Z = I_p \\ P.Y + Q.T = \mathbf{0} \\ X.R + Z.S = \mathbf{0} \\ R.Y + S.T = I_s \end{cases} \quad (\mathbf{0} \text{ désignant la matrice nulle de format convenable})$$

On est donc ramené à résoudre ce système de matrices inconnues X , Y , Z et T . Ce qui dans certains cas donne des calculs simples. (En effet on peut remarquer que si Q et R sont des matrices nulles $X = P^{-1}$, $Y = \mathbf{0}$, $Z = \mathbf{0}$ et $T = S^{-1}$ et $A^{-1} = \begin{pmatrix} P^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & S^{-1} \end{pmatrix}$).

Exercice

Déterminer l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ en utilisant des blocs sachant que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Diagonalisation d'une matrice

4.1. Définitions

La **diagonalisation** d'une matrice est un outil très important du calcul matriciel, elle permet entre autre, d'élever facilement une matrice à une puissance.

Soit f une application linéaire de $\mathbf{E}$ dans $\mathbf{E}$ et A sa matrice dans une base $\mathbf{b}$ et Id l'application identique sur $\mathbf{E}$ (pour tout v de $\mathbf{E}$ $\text{Id}(v) = v$), de matrice $\mathbf{I}_n$.

Diagonaliser la matrice A , c'est trouver, quand c'est possible, une base de E dans laquelle f est représentée par une matrice diagonale D .

Si $\mathbf{p} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est la base dans laquelle la matrice de f est diagonale, $f(v_i) = \lambda_i v_i$ pour $i = 1, \dots, n$ et les λ_i sont les éléments de la diagonale de D . Les vecteurs v_i sont alors dits **vecteurs propres** de f (ou de A) et chaque réel λ_i est appelé **valeur propre** associée à v_i . L'ensemble des valeurs propres λ_i s'appelle le **spectre** de A .

Remarque : Un vecteur propre v_i n'est jamais nul puisque $\mathbf{p}$ est une base de E , et si V_i est la matrice colonne des coordonnées de v_i dans la base $\mathbf{b}$: $AV_i = \lambda_i V_i$.

Reprenons l'égalité $f(v_i) = \lambda_i v_i$ avec $v_i \neq \mathbf{0}$, elle s'écrit aussi $(f - \lambda_i \text{Id})(v_i) = \mathbf{0}$. On en déduit donc qu'il existe un vecteur propre v_i associé à λ_i , si et seulement si $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id}) \neq \mathbf{0}$. Et d'après le théorème des dimensions, λ_i et v_i existent ssi $\text{rang}(f - \lambda_i \text{Id}) < n$ (ou $\text{rang}(A - \lambda_i I_n) < n$ ou $(A - \lambda_i I_n)$ n'est pas inversible). C'est ainsi que l'on peut trouver les valeurs propres λ_i et les vecteurs propres v_i (ou V_i) de f (ou de A). Donc λ_i est valeur propre de A ssi $\det(A - \lambda_i I_n) = 0$.

$\det(A - \lambda I_n)$ est un polynôme de degré n appelé **polynôme caractéristique** de f (ou de A).

Les valeurs propres apparaissent donc comme les racines du polynôme caractéristique de degré n en λ : $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$.

D'autre part si P est la matrice de passage de $\mathbf{p}$ vers $\mathbf{b}$ (les colonnes de P sont donc les V_i) d'après le résultat du paragraphe 2. :

$$A = PDP^{-1}.$$

Résultat à savoir :

Une matrice A est diagonalisable si et seulement si, il existe une base $\mathbf{p}$ de vecteurs propres $\{v_i\}$ vérifiant : $AV_i = \lambda_i V_i$ (V_i matrice colonne des coordonnées de v_i dans $\mathbf{b}$, base de départ) et si P est la matrice de passage de $\mathbf{b}$ vers $\mathbf{p}$ (les colonnes de P sont les V_i) : $A = PDP^{-1}$ et D est la matrice diagonale semblable à A , sa diagonale est formée des λ_i , valeurs propres de A .

Si A est la matrice d'une application linéaire f dans la base de départ $\mathbf{b}$, D est celle de f dans la base $\mathbf{p}$.

D'autre part les valeurs propres λ_i sont telles que $\text{rang}(A - \lambda_i I_n) < n$ (si n est l'ordre de A et I_n la matrice unité d'ordre n) elles sont donc les racines du polynôme caractéristique $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$.

Diagonaliser A revient à trouver les valeurs propres λ_i , c'est à dire D , et la matrice P , c'est à dire les V_i .

Exemple : Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$.

Solution

Pour simplifier les explications, supposons que A est la matrice d'une application f de $\mathbf{IR}^2$ dans $\mathbf{IR}^2$ dans la base canonique de $\mathbf{IR}^2$. Utilisons les mêmes notations que plus haut.

1^{ère} étape : calcul des valeurs propres

Ce sont les racines du polynôme caractéristique $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} (-4-\lambda) & 3 \\ -6 & (5-\lambda) \end{vmatrix}$

$$P_A(\lambda) = (-4-\lambda)(5-\lambda) + 18 = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda + 1)(\lambda - 2).$$

A a donc deux valeurs propres distinctes $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 2$.

2^{ème} étape : recherche des vecteurs propres

• $V = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda_1 = -1$ si et seulement si

$$AV = \lambda_1 V, \text{ ce qui donne } \begin{pmatrix} -4x+3y \\ -6x+5y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{cases} -4x + 3y = -x \\ -6x + 5y = -y \end{cases} \text{ ou } x = y \text{ et } V = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tous les vecteurs propres associés à λ_1 sont proportionnel à $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

• $V = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda_2 = 2$ si et seulement si

$$AV = \lambda_2 V, \text{ ce qui donne } \begin{pmatrix} -4x+3y \\ -6x+5y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{cases} -4x + 3y = 2x \\ -6x + 5y = 2y \end{cases} \text{ ou } y = 2x \text{ et } V = \begin{pmatrix} x \\ 2x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Tous les vecteurs propres associés à λ_2 sont proportionnel à $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

3^{ème} étape : réduction de A

D'après les calculs précédents $\{v_1, v_2\}$ est une base de $\mathbf{IR}^2$ dans laquelle la matrice de f est la matrice diagonale $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

La matrice de passage de la base canonique de $\mathbf{IR}^2$ vers $\{v_1, v_2\}$ est $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (par définition les colonnes de P sont les coordonnées de v_1 et v_2 dans la base canonique de $\mathbf{IR}^2$ c'est-à-dire V_1 et V_2).

$$\text{On a : } A = PDP^{-1}.$$

4.2. Méthode

Pour diagonaliser une matrice A, on commencera par chercher les valeurs propres en résolvant $\det(A - \lambda I_n) = 0$ (pour cette année $n = 2$ ou 3).

Ensuite pour chaque valeur propre λ_i , on déterminera les vecteurs propres v_i qui lui est associé (**attention un vecteur propre est toujours différent de 0**) en écrivant

$$AV_i = \lambda_i V_i \text{ (} V_i \text{ désignant la matrice colonne des coordonnées de } v_i \text{ dans la base } \mathbf{b} \text{ de départ).}$$

Cette équation a toujours une infinité de solutions. Si λ_i est une racine simple du polynôme caractéristique les solutions sont toutes proportionnelles.

On fera attention à mettre les vecteurs propres dans P dans le même ordre que les valeurs propres dans D (la $i^{\text{ème}}$ colonne de P représente les coordonnées d'un vecteur propre associé à la valeur propre située sur la $i^{\text{ème}}$ colonne de D).

On peut montrer que, pour que A soit diagonalisable il faut que pour toute valeur propre λ_i , racine du polynôme caractéristique d'ordre de multiplicité $m(\lambda_i)$, $AV_i = \lambda_i V_i$ ait $m(\lambda_i)$ solutions (en V_i) indépendantes. Si on ne peut pas trouver $m(\lambda_i)$ solutions indépendantes, A n'est pas diagonalisable. On peut aussi montrer que **si A a n valeurs propres distinctes, A est diagonalisable** (c'est le cas de l'exemple précédent). Ces résultats seront justifiés dans une année ultérieure mais peuvent être utilisés dès à présent dans les exercices.

4.3. Application

Soit A une matrice diagonalisable et D une matrice diagonale semblable à A, telle que : $A = PDP^{-1}$ (P matrice de passage de la base de départ vers la base des vecteurs propres de A). Si on veut calculer A^n (produit de n matrices égales à A), on peut remarquer que :

$$\text{D est diagonale, } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & . & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & . \\ . & . & . & . \\ . & . & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \text{donc } D^n = \begin{pmatrix} (\lambda_1)^n & 0 & . & . \\ 0 & (\lambda_2)^n & 0 & . \\ . & . & . & . \\ . & . & 0 & (\lambda_n)^n \end{pmatrix}$$

(D^n désigne le produit de n matrices égales à D)

Donc $A^n = PDP^{-1}PDP^{-1}P \dots P^{-1}PDP^{-1}$. Or $P^{-1}P = I_n$ et $I_n D = D$.

D'où $A^n = PD^n P^{-1}$, ce qui rend le calcul de A^n possible simplement.

Exercice

La matrice $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 7 & -6 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable? Si oui, donner les valeurs propres et les

vecteurs propres associés (on ordonnera dans D les valeurs propres par ordre croissant, ce qui impose un ordre dans P, et on choisira P telle que

$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 6 \\ 3 & -3 & -6 \\ -4 & 8 & 6 \end{pmatrix}. \text{ Calculer } (A_1)^n.$$

Exercice

Les matrices $A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \\ -6 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ sont-elles diagonalisables ?

Remarque :

Si $A = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix}$, où A_1 et A_2 sont des matrices carrées. Diagonaliser A revient à diagonaliser A_1 et A_2 d'après le paragraphe précédent.

En effet si $A_1 = P_1 D_1 P_1^{-1}$ et si $A_2 = P_2 D_2 P_2^{-1}$,

$$A = P D P^{-1} \text{ avec } P = \begin{pmatrix} P_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} D_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D_2 \end{pmatrix} \quad (P^{-1} = \begin{pmatrix} P_1^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2^{-1} \end{pmatrix}).$$

On peut évidemment généraliser à 3, 4 ... matrices carrées (ces matrices n'étant pas nécessairement de même ordre) sur la diagonale et des zéros ailleurs.

Exercice

Soit f l'application linéaire de $\mathbf{IR}^3$ dans $\mathbf{IR}^3$ définie par $f(x,y,z) = (y + z, x + z, x + y)$.

1. Donner la matrice A de f dans la base canonique de $\mathbf{IR}^3$.
2. Soit $u = (-1, 0, 1)$, $v = (-1, 1, 0)$, $w = (1, 1, 1)$. Calculer $f(u)$, $f(v)$ et $f(w)$.
3. Montrer que la famille (u, v, w) forme une base de $\mathbf{IR}^3$ et donner la matrice B de f dans cette base.
4. Soit P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbf{IR}^3$ à la base $[u, v, w]$. Donner P et P^{-1} .
5. Ecrire une relation entre A , B , P et P^{-1} .

Leçon 04 – Cours : Fonctions à plusieurs variables

.....

Objectif :

Cette leçon a pour but de fournir les principaux outils nécessaires à l'étude des fonctions à plusieurs variables (parmi lesquels les dérivées partielles, les différentielles ...). L'emploi de ces outils est récurrent dans le domaine des sciences économiques, notamment lors des déterminations des différentes élasticités ou de la nature des rendements d'échelles.

Cette leçon est un pré-requis nécessaire à la leçon fondamentale 3 (Optimisation).

Elle reprend rapidement beaucoup de notions introduites en L1. Il est bon de se reporter à la leçon 8 du cours de Mathématiques1 en cas de difficulté.

1. RAPPELS

1.1. Les dérivées partielles premières

Soit $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ une fonction numérique à plusieurs variables définie sur un domaine D de $\mathbb{R}^n$.

La **dérivée partielle** de f par rapport à x_i au point $X_0 = (x_{01}, x_{02}, x_{03}, \dots, x_{0n})$, notée $\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_0)$ ou $f'_{xi}(X_0)$ est la dérivée en x_{0i} de la fonction de la seule variable x_i définie par $x_i \rightarrow f(x_{01}, \dots, x_i, \dots, x_{0n})$ les $n-1$ autres variables étant fixées.

Elle a toutes les propriétés des dérivées.

Exercez vous 1

Déterminer les dérivées partielles premières des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = x^3 - y^2x + 2xy + 5$$

$$f(x, y, z) = xyz^3 - 2x^2y$$

$$f(x, y) = \ln(x^2y + y^2)$$

1.2 Différentielle

Nous admettrons que si une fonction est continue et possède des dérivées partielles continues, alors elle est **différentiable**.

Nous ne fournirons pas de plus amples explications théoriques, c'est la généralisation de la notion de différentielle à une variable. Et nous écrivons :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy = f'_x dx + f'_y dy$$

Cette formulation est assez simple à retenir lorsqu'on se souvient que $\frac{\partial f}{\partial x}$ représente la façon dont f est modifiée à la suite d'une "légère" variation de x (x donne $x + dx$), y restant inchangé et que $\frac{\partial f}{\partial y}$ représente la façon dont f est modifiée à la suite d'une légère variation de y (y donne $y + dy$), x restant inchangé. df est donc la somme de deux composantes, l'une qui concerne x ($\frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx$) et l'autre qui concerne y ($\frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy$).

On s'attachera, comme pour les fonctions à une variable, à ne pas confondre $df(x_0, y_0)$ et $\Delta f = f(x_0 + dx, y_0 + dy) - f(x_0, y_0)$. Plus dx et dy sont petits, plus ces deux quantités sont voisines. Mais elles sont en général distinctes et approximer l'une par l'autre demande quelques précautions.

Etant donné la forme de df , les règles de différentiation que nous avons rencontrées pour une variable restent vraies pour plusieurs variables:

$$d(f+g) = df + dg, d(kf) = kdf \text{ (} k \text{ constante réelle)} d(fg) = gdf + fdg \dots \text{etc}$$

On peut généraliser ce résultat à n variables ($n \geq 2$)
Si $f : (x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est continue et si ses dérivées partielles sont toutes continues, f est différentiable et :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot dx_n$$

Exercez vous 2

- 1) Calculer la différentielle df de la fonction $f : (x, y) \rightarrow 3x^2y + y$
- 2) Calculer la différentielle df de la fonction $f : (x, y) \rightarrow \frac{2x + y}{x^2 + y^2}$
- 3) Calculer la différentielle df de la fonction $f : (x, y, z) \rightarrow 3x^2y + yz + z^2$

1.3. Les dérivées partielles secondes

Soit f une fonction numérique à n variables $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ définie sur un domaine D de $\mathbf{IR}^n$ admettant n dérivées partielles premières continues sur D

On appelle **dérivée partielle seconde** de f par rapport à x_i, x_j au point

$X_0 = (x_{01}, x_{02}, x_{03}, \dots, x_{0n})$, notée $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(X_0)$ ou $f''_{x_i x_k}(X_0)$ est la dérivée en x_{0k} de la fonction $x_k \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_{01}, \dots, x_k, \dots, x_{0n})$ de la seule variable x_k , les $n-1$ autres étant fixées.

Elle a toutes les propriétés des dérivées.

Exercez vous 3

Déterminer les dérivées partielles secondes des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = x^3 - y^2x + 2xy + 5$$

$$f(x, y, z) = xyz^3 - 2x^2y$$

$$f(x, y) = \ln(x^2y + y^2)$$

2. Formules d'approximation locale par un polynôme

Développements limités

Pour établir des développements limités, on peut utiliser une **formule de Taylor**.

A l'ordre 1, on a :

Si une fonction f de deux variables x et y a des dérivées partielles continues au **voisinage** V de $A = (x_0, y_0)$: si on pose $B = (x_0 + h, y_0 + k)$

$$\forall B \in V : f(B) = f(A) + h \frac{\partial f}{\partial x}(A) + k \frac{\partial f}{\partial y}(A) + o(h, k)$$

$o(h, k)$ est le **reste**, il est de la forme : $\sqrt{h^2 + k^2} \varepsilon(h, k)$ avec $\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon(h, k) = 0$,

et est **négligeable devant les termes qui le précèdent** (sauf si $\frac{\partial f}{\partial x}(A)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(A)$ sont nuls).

Remarques :

1) Cette formule n'a d'intérêt que pour (h, k) voisin de $(0, 0)$ puisque la seule information sur le reste concerne son comportement au voisinage de $(0, 0)$.

2) La formule précédente s'écrit aussi :

$$\forall (x, y) \in V : f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o((x - x_0), (y - y_0))$$

$$o((x-x_0),(y-y_0)) = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \varepsilon(h,k) \text{ avec } \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h,k) = 0$$

A l'ordre 2, on a :

Si f a des dérivées partielles du second ordre continues sur un voisinage V de

$A = (x_0, y_0)$: si on pose $B = (x_0+h, y_0+k)$, $\forall B \in V$,

$$f(B) = f(A) + h \frac{\partial f}{\partial x}(A) + k \frac{\partial f}{\partial y}(A) + \frac{1}{2} [h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(A) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(A) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(A)] + o(h^2, k^2)$$

$o(h^2, k^2)$ est le **reste**, il est de la forme :

$$(h^2 + k^2) \varepsilon(h,k) \text{ avec } \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h,k) = 0$$

et est **négligeable devant les termes qui le précèdent** (sauf s'ils sont nuls).

Remarques :

Ici encore cette formule n'a d'intérêt que pour (h,k) voisin de $(0,0)$ puisque la seule information sur le reste concerne son comportement au voisinage de $(0,0)$.

Ce qu'il faut retenir sur le reste est qu'il est négligeable devant les termes qui le précèdent.

La formule précédente s'écrit aussi :

$$\begin{aligned} \forall (x,y) \in V : f(x,y) = f(x_0,y_0) + (x-x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + (y-y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) + \\ \frac{1}{2} [(x-x_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0) + 2(x-x_0)(y-y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0) + (y-y_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)] \\ + o((x-x_0)^2, (y-y_0)^2) \end{aligned}$$

$$o((x-x_0)^2, (y-y_0)^2) = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \varepsilon(x-x_0, y-y_0) \text{ avec } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \varepsilon(x-x_0, y-y_0) = 0$$

On peut aussi, si c'est possible, utiliser les techniques mises en place pour les fonctions à une variable.

Rappel : Voici les développements limités vus en L1. Il est bon de les savoir par cœur, ces formules sont très utiles dans les exercices. Néanmoins si nécessaire elles seront données à l'examen.

Dans toutes ces formules ε désigne une fonction qui tend vers zéro en zéro (ε est différente à chaque ligne bien sûr). Etant donnée la seule information que l'on a sur ε , ces développements limités n'ont un intérêt que pour **x voisin de zéro**.

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + x^n \varepsilon(x) \quad (m \in \mathbb{R})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + x^n \mathcal{E}(x)$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \mathcal{E}(x)$$

On a aussi :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + x^{2n} \mathcal{E}(x)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1} \mathcal{E}(x)$$

Remarque : Ces six formules s'appliquent pour toute quantité u qui est voisine de 0, pour cela il suffit de remplacer x par u dans la formule.

Exercez vous 4

- 1) Trouver le D.L. à l'ordre 2 et au point (1,1) de $f : (x,y) \rightarrow \ln(1+xy)$.
- 2) Donner un développement limité d'ordre 2 de $f(x,y) = (x+1)e^{(x+y)}$ au voisinage de (-1,1) .
En déduire une valeur approchée de $(x+1)e^{(x+y)}$ pour $x = -1.05$ et $y = 1.01$.

3. Fonctions implicites

3.1. Fonctions implicites dans le cas de deux variables

Tout d'abord expliquons ce qu'est une **fonction implicite**. Lorsqu'on étudie une fonction $x \rightarrow y = f(x)$, y est explicitement fonction de x , c'est à dire que, connaissant les différentes valeurs de x , on peut calculer directement y .

Il arrive que y ne puisse pas être calculé explicitement et que y soit tout de même une fonction de x .

Exemple : $\cos y + x - \frac{1}{2} = 0$ et $y \in [0, \pi]$.

Cela définit bien une fonction $f : x \rightarrow y$ puisque si $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$, $(\frac{1}{2} - x) \in [-1, 1]$ et l'équation

$\cos y = \frac{1}{2} - x$ a une solution et une seule dans $[0, \pi]$. y apparaît comme l'image de x par f , mais on ne sait pas écrire $f(x)$. f est une fonction implicite.

On est donc amené à se poser la question suivante :

Existe-t-il toujours une fonction $x \rightarrow y$ définie implicitement par une équation de la forme $F(x, y) = 0$?

La réponse est non, bien sûr, car il peut y avoir, par exemple, plusieurs valeurs de y correspondant à une même valeur de x . Mais nous allons admettre un théorème (la démonstration est difficile et dépasse le cadre du programme de Licence) qui nous permettra de répondre positivement à cette question sous certaines conditions :

Théorème d'existence et d'unicité d'une fonction implicite : Etant donné une fonction $F : (x,y) \rightarrow F(x,y)$ continue, telle que $F(x_0, y_0) = 0$ et qui possède en (x_0, y_0) des dérivées partielles $\frac{\partial F}{\partial x}$ et $\frac{\partial F}{\partial y}$ continues (avec $\frac{\partial F}{\partial y}$ non nulle en (x_0, y_0)), sur un voisinage de (x_0, y_0) , il existe une fonction $f : x \rightarrow y = f(x)$ unique définie et continue dans un voisinage de x_0 , telle que $F(x, f(x)) = 0$.

On peut alors se demander si f est dérivable au voisinage de x_0 .

$\frac{\partial F}{\partial x}$ et $\frac{\partial F}{\partial y}$ sont continues donc F est différentiable et :

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}.dx + \frac{\partial F}{\partial y}.dy \text{ et puisque } F(x,y) = 0, \quad dF = 0 \text{ et } \frac{\partial F}{\partial x}.dx + \frac{\partial F}{\partial y}.dy = 0.$$

$$\text{D'où : } \frac{dy}{dx} = - \frac{F'_x}{F'_y}$$

La fonction $f : x \rightarrow y = f(x)$ définie implicitement par $F(x,y) = 0$, est alors dérivable en x_0 et $f'(x_0) = -\frac{F'_x}{F'_y}(x_0, y_0)$.

Exemple :

Reprenons le cas de la droite de budget d'un consommateur, sa formulation générale est : $R = p_x \cdot x + p_y \cdot y$ (c.f chapitre continuité – dérivée - différentielle Licence 1^{ère} année).

Ici $F(x,y) = p_x \cdot x + p_y \cdot y - R$ (p_x et p_y sont des constantes) et $\frac{\partial F}{\partial x} = p_x, \frac{\partial F}{\partial y} = p_y$

et on retrouve que $f'(x) = \frac{dy}{dx} = - \frac{p_x}{p_y}$.

Exercez vous 5

1) Soit l'équation $F(x,y) = x^3 - 2xy + 3y^2 - 9 = 0$.

Montrer qu'il existe $f : x \rightarrow y$ au voisinage du point $(1,2)$ et calculer $f'(1)$.

2) Soit $F : (x,y) \rightarrow \cos y + x - \frac{1}{2}$. Considérons $F(x,y)$ au voisinage de $(1, \frac{2\pi}{3})$.

Existe-t-il $f : x \rightarrow y$ définie et dérivable au voisinage de 1, telle que $F(x, f(x)) = 0$?

Si oui calculer $f'(1)$.

3.2. Dérivées des fonctions implicites dans le cas de trois variables

On peut généraliser le théorème énoncé pour deux variables. On obtient que si $F : (x,y,z) \rightarrow F(x,y,z)$ est continue et telle que $F(x_0,y_0,z_0) = 0$ et si F admet des dérivées partielles continues au voisinage de (x_0,y_0,z_0) (avec $F'_z(x_0,y_0,z_0) \neq 0$) alors il existe une unique fonction $f : (x,y) \rightarrow z = f(x,y)$ définie et continue au voisinage de (x_0,y_0) et telle que $F(x,y,f(x,y)) = 0$.

De plus f a des dérivées partielles qui vérifient :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial z}{\partial x}(x_0,y_0) = -\frac{F'_x}{F'_z}(x_0,y_0,z_0) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = \frac{\partial z}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{F'_y}{F'_z}(x_0,y_0,z_0)$$

Ceci se généralise de façon analogue à 4, 5 ... n variables.

Exercez vous 6

Soit $F : (x,y,z) \rightarrow x^3 + 2xy + y^2 + yz^2 + z$ au voisinage de $(1,-1,0)$.
Existe-t-il $f : (x,y) \rightarrow z = f(x,y)$ définie et différentiable au voisinage de $(1,-1)$ et telle que $F(x,y,f(x,y)) = 0$? Si oui calculer df en $(1,-1)$.

4. Fonctions homogènes

Définition : Une fonction $f : (x,y) \rightarrow f(x,y)$ est dite **homogène de degré k** ssi : pour tout $a \in \mathbf{R}$ tel que f soit définie en (ax,ay) et (x,y) , $f(ax,ay) = a^k f(x,y)$.

Cette définition se généralise naturellement à 3, 4, 5 ... n variables .

Exemple :

Donnons une application économique qui permettra d'illustrer la notion de fonction homogène : **Fonctions homogènes et rendements d'échelle.**

Considérons une fonction de production $Q = f(K,L)$. Si nous décidons de doubler les facteurs K et L , qu'en résulte-t-il pour la production Q ?

Tout dépend de la façon dont les nouveaux inputs peuvent participer au processus de production. La production peut doubler comme elle peut augmenter de 30% ou au contraire tripler. La notion qui traduit l'ampleur de la variation de la production s'appelle "rendements d'échelle".

*Lorsque la fonction de production est à **rendements constants**, cela signifie qu'en multipliant les inputs K et L par a , l'output Q est multiplié aussi par a :
 $f(aK,aL) = af(K,L)$.

f apparaît ainsi comme une fonction homogène de degré 1.

*On définit de même les **rendements croissants** par le fait qu'une augmentation des inputs K et L entraîne une augmentation plus forte de la production Q telle que : $\forall a > 1$ $f(aK, aL) = a^k f(K, L)$ avec $k > 1$.

*Enfin les **rendements décroissants** correspondent à une baisse de l'efficacité. On augmente les inputs et l'output augmente de façon moindre :

$$\forall a > 1 \quad f(aK, aL) = a^k f(K, L) \text{ avec } k < 1.$$

Exercez vous 7

Les fonctions suivantes sont-elles homogènes ? Si oui, déterminer leur degré d'homogénéité :

- 1) Soit $f : (x, y) \rightarrow x^2 - xy + y^2$; 2) $f : (x, y) \rightarrow \frac{x}{y}$; 3) $f : (x, y) \rightarrow \sqrt{x+y}$;
 4) $f : (x, y, z) \rightarrow x \ln \frac{z}{y}$; 5) $f : (x, y) \in \mathbf{R}^{+*} \times \mathbf{R}^{+*} \rightarrow 3x^\alpha y^\beta$ ($\alpha \in \mathbf{R}$ et $\beta \in \mathbf{R}$).

Propriété 1 : Si une fonction homogène est de degré k, ses dérivées partielles, si elles existent, sont homogènes de degré k-1.

Démonstration : soit $f : (x, y) \rightarrow f(x, y)$ homogène de degré k et f'_x et f'_y ses dérivées partielles. $\forall a \in \mathbf{R}$: $f(ax, ay) = a^k f(x, y)$. Dérivons partiellement les deux membres de cette équation :

$$a \cdot f'_x(ax, ay) = a^k f'_x(x, y) \quad \text{d'où} \quad f'_x(ax, ay) = a^{k-1} f'_x(x, y).$$

$$\text{De même : } a \cdot f'_y(ax, ay) = a^k f'_y(x, y) \quad \text{d'où} \quad f'_y(ax, ay) = a^{k-1} f'_y(x, y).$$

Et la propriété est démontrée.

• Attention : $f'_x(ax, ay)$ désigne la valeur de f'_x en (ax, ay) , ce n'est la dérivée partielle par rapport à x de $(x, y) \rightarrow f(ax, ay)$ qui elle est $f'_x(ax, ay) \cdot a$ (dérivée d'une fonction composée).

Propriété 2 : Si f est une fonction homogène de degré k, les fonctions moyennes

$$g : (x, y) \rightarrow \frac{f(x, y)}{x} \quad \text{et} \quad h : (x, y) \rightarrow \frac{f(x, y)}{y} \quad \text{sont homogènes de degré } k-1.$$

$$\textbf{Démonstration :} \text{ en effet } g(ax, ay) = \frac{f(ax, ay)}{ax} = \frac{a^k f(x, y)}{ax} = a^{k-1} \frac{f(x, y)}{x} = a^{k-1} g(x, y).$$

On ferait un raisonnement analogue pour h.

Relation d'Euler : Soit $f : (x, y) \rightarrow f(x, y)$, homogène de degré k et admettant des dérivées partielles. Alors : $x \cdot f'_x(x, y) + y \cdot f'_y(x, y) = k f(x, y)$.

Démonstration : Dérivons par rapport à a la relation $f(ax, ay) = a^k f(x, y)$. On obtient

$$f'_x(ax, ay) \cdot x + f'_y(ax, ay) \cdot y = k a^{k-1} f(x, y).$$

Or, d'après la propriété 1, f'_x et f'_y sont homogènes de degré k-1, la relation précédente devient,

$$a^{k-1} f'_x(x, y) \cdot x + a^{k-1} f'_y(x, y) \cdot y = k a^{k-1} f(x, y).$$

Et en simplifiant par a^{k-1} , on obtient bien $x.f'_x(x,y) + y.f'_y(x,y) = kf(x,y)$.

Exercez vous 8

Vérifier la relation d'Euler avec $f : (x,y,z) \rightarrow \frac{1}{x} \ln \frac{y}{z}$.

5. Applications économiques

Ce paragraphe est intéressant et s'adresse plus spécifiquement aux économistes mais il ne fait pas partie du programme de l'examen.

5.1. Elasticités croisées de la demande

Lorsque la fonction de demande fait intervenir plusieurs variables comme le prix de plusieurs biens, on introduit la notion d'élasticité croisée.

L'idée est simple. Par exemple, soient deux biens, pneumatiques et voiture. Si le prix des voitures augmente, la demande diminuera entraînant la baisse de la demande de pneumatiques. On voit alors, que la demande d'un bien peut dépendre du prix d'un autre bien.

Si q_1 est la fonction de demande d'un premier bien (ici les pneumatiques) et p_2 le prix d'un deuxième bien (ici les voitures), la formule de **l'élasticité croisée** est la suivante :

$$\epsilon_{q_1, p_2} = \frac{\partial q_1}{\partial p_2} \times \frac{p_2}{q_1}.$$

Si $z = f(x,y)$, $\epsilon_{zx} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{x}{z} = \frac{\partial f}{\partial x} \times \frac{x}{f(x,y)}$, de même $\epsilon_{zy} = \frac{\partial z}{\partial y} \frac{y}{z} = \frac{\partial f}{\partial y} \times \frac{y}{f(x,y)}$.

Exercez vous 9

Soit la fonction $(x,y) \rightarrow z = f(x,y) = 2x^2 - 4xy + y^2$. Calculer l'élasticité croisée $\epsilon_{z,x}$.

5.2. Elasticité de substitution

Nous étudierons cette notion d'élasticité dans le cas d'une fonction de production

$$Q : (K,L) \rightarrow f(K,L).$$

On se place à production constante Q_0 et on suppose que $f(K,L) - Q_0 = 0$ permet de définir implicitement K comme fonction de L et que le théorème des fonctions implicites s'applique.

Le taux marginal de substitution (TMS) capital-travail est le rapport de la quantité de capital dK cédée et de la quantité supplémentaire de travail dL obtenue, sachant qu'on reste au même

niveau de production Q_0 . D'après la formule de dérivation des fonctions implicites :

$$TMS = T = \left| \frac{dK}{dL} \right| = \left| \frac{f'_L}{f'_K} \right|.$$

Le taux T varie au fur et à mesure que se poursuit la substitution capital-travail et on souhaiterait connaître les modifications du rapport capital/travail en fonction des variations de T .

On suppose ici encore qu'implicitement le rapport $k = K/L$ est une fonction de T et on s'intéresse à l'élasticité σ de cette fonction :

$$T \rightarrow k(T) = \frac{K}{L}$$

σ s'appelle **l'élasticité de substitution**.

Appliquons la formule qui donne l'élasticité de la fonction k :

$$\sigma = \frac{dk}{dT} \cdot \frac{T}{k} = \frac{dk/k}{dT/T} \quad \text{avec } k = K/L \quad \text{et } T = \left| \frac{dK}{dL} \right|.$$

Exemples : 1) Si $Q = K^\alpha L^{1-\alpha}$ ($0 < \alpha < 1$) (fonction de **Cobb-Douglas**) , nous montrerons en exercice le résultat suivant :

L'élasticité de substitution d'une fonction de Cobb-Douglas :

$$(K,L) \rightarrow Q = K^\alpha L^{1-\alpha} \text{ est égale à } 1 \quad \sigma = \frac{dk/k}{dT/T} = 1 \quad (\text{avec } k = \frac{K}{L} \text{ et } T = \left| \frac{dK}{dL} \right|)$$

2) On s'intéresse depuis quelques années à des fonctions de production dont l'élasticité de substitution est constante (mais pas forcément égale à 1) ; de telles fonctions sont appelées C.E.S (constant elasticity of substitution) et leur expression est :

$$Q = f(K,L) = A[\alpha K^{-\gamma} + (1-\alpha)L^{-\gamma}]^{-1/\gamma} \quad (A > 0, \gamma > -1 \text{ et } 0 < \alpha < 1)$$

Le paramètre γ est appelé **paramètre de substitution** et il intervient dans l'expression l'élasticité de substitution σ de la fonction de production C.E.S.

Nous montrerons en exercice que $\sigma = \frac{1}{1+\gamma}$.

Leçon 05 – Cours : Optimisation

Objectif: Nous résolvons les problèmes d'optimisation libre à plusieurs variables et nous abordons les problèmes d'optimisation liée. Nous traitons aussi de la programmation linéaire, outil très utile pour les gestionnaires. Cette leçon est fondamentale pour des économistes et des gestionnaires qui sont très souvent confrontés à des problèmes d'optimisation.

1 - Extrema d'une fonction d'une variable réelle

Définitions : *f admet un maximum en x_0 sur l'intervalle I si :

$$x_0 \in I \text{ et } \forall x \in I : f(x) \leq f(x_0) \quad (1)$$

*f admet un minimum en x_0 sur l'intervalle I si :

$$x_0 \in I \text{ et } \forall x \in I : f(x) \geq f(x_0) \quad (2)$$

*f admet un maximum local en x_0 , s'il existe un intervalle ouvert I contenant x_0 et vérifiant (1) .

*f admet un minimum local en x_0 , s'il existe un intervalle ouvert I contenant x_0 et vérifiant (2) .

Conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une fonction admette un extremum local en x_0

Si f est dérivable en x_0 et admet un maximum local en x_0 ,

$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie et il existe donc un intervalle

$]a, b[$ contenant x_0 sur lequel $f(x) - f(x_0) \leq 0$.

Or $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ car le numérateur et le dénominateur sont négatifs sur

$]a, x_0[$, et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ car le numérateur est négatif alors que le dénominateur est positif sur $]x_0, b[$.

Or cette limite, qui existe, est à la fois positive et négative, elle est donc nulle et nécessairement $f'(x_0) = 0$. Mais cette condition ne suffit pas, il suffit pour s'en convaincre de considérer $x \rightarrow x^3$ en 0.

Théorème 1 : Soit f une fonction dérivable dans un intervalle ouvert contenant x_0 .

*Si f admet un extremum local en x_0 alors $f'(x_0) = 0$.

*Si f ' s'annule en x_0 **en changeant de signe** alors f admet un extremum local en x_0 . C'est un maximum (resp. minimum) si f'(x) est positif puis négatif (resp. négatif puis positif) lorsque x croît dans un voisinage de x_0 .

Théorème 2 : Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert contenant x_0 .

*Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) < 0$ alors f admet un maximum local en x_0 .

*Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) > 0$ alors f admet un minimum local en x_0 .

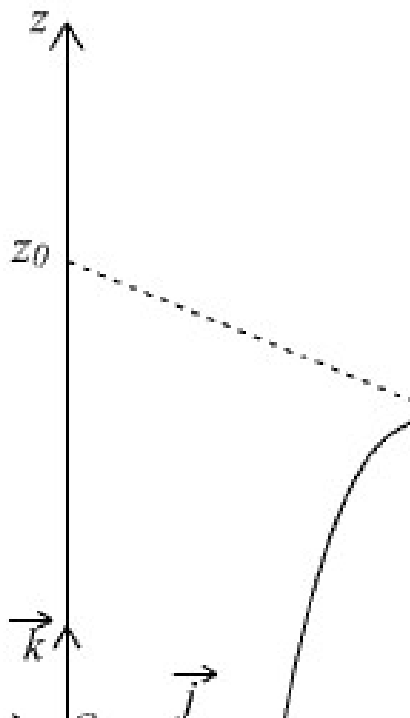
2. Fonctions à plusieurs variables – Optimisation libre

2.1. Maximum local - minimum local d'une fonction à deux variables

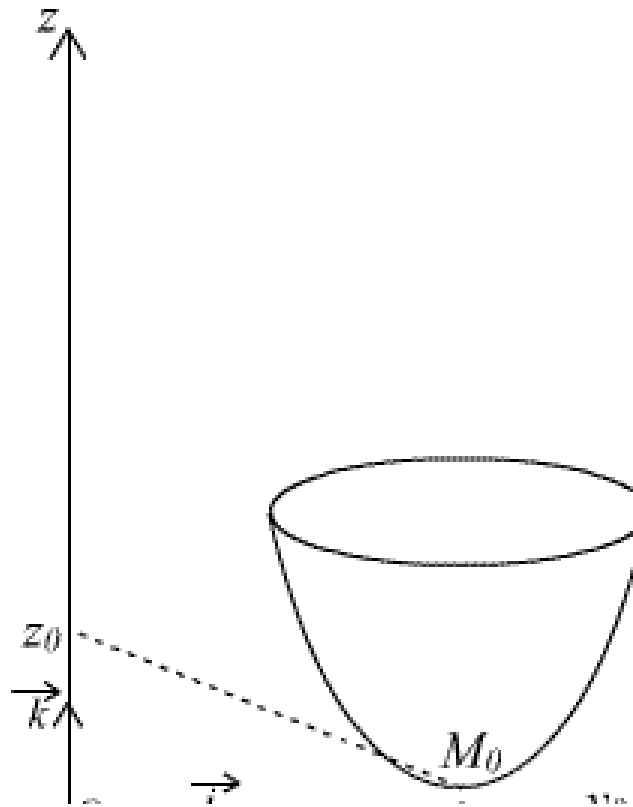
En généralisant les notions de **maximum local** et **minimum local** définies dans le cas d'une fonction à une variable au cas d'une fonction f à deux variables telle que $(x,y) \rightarrow f(x,y)$,

on dira que f atteint un **maximum local** en (x_0, y_0) lorsque :

$f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ pour tout (x, y) appartenant à un voisinage de (x_0, y_0) (un voisinage de (x_0, y_0) , c'est par exemple un disque de centre (x_0, y_0) et de rayon non nul).



De même, f atteindra un **minimum local** en (x_0, y_0) si et seulement si pour tout (x, y) appartenant à un voisinage de (x_0, y_0) : $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$.



2.1.1. Condition du premier ordre

Supposons que f ait des dérivées partielles du 1^{er} ordre en (x_0, y_0) .

Si f admet un maximum local en (x_0, y_0) , les fonctions d'une variable,

$\phi : x \rightarrow f(x, y_0)$ (y_0 est fixé, la seule variable est x) et

$\psi : y \rightarrow f(x_0, y)$ (x_0 est fixé, la variable est y)

admettent un maximum local en x_0 pour ϕ et en y_0 pour ψ . Or D'après l'hypothèse, ϕ est

dérivable en x_0 ($\phi'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$) et ψ en y_0 ($\psi'(y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$).

Donc la dérivée première de ϕ est nulle en x_0 et celle de ψ est nulle en y_0 , ce qui s'écrit :

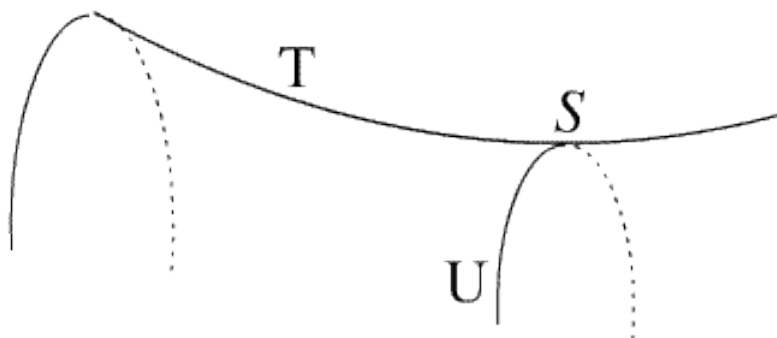
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \quad (\text{conditions du 1^{er} ordre}).$$

Un point dont les coordonnées vérifient ces conditions s'appelle un **point stationnaire**.

Attention : Ces conditions ne sont **pas suffisantes** pour avoir un extremum (il suffit d'observer le dessin ci-dessous).

En effet S correspond à un maximum pour ϕ (correspond à la courbe U , y étant constant et égal à y_0) et à un minimum pour ψ (correspond à la courbe T , x étant constant et égal à x_0) donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$.

Or S n'est pas un extremum pour f, on dit que c'est un **point-col** ou un **point-selle**.



Soit $f(x,y) = x^2 + 2xy - y^2 - 4x - 4y$
 Montrer que f admet un seul point stationnaire (x_0, y_0) .
 Montrer que $x \rightarrow f(x, y_0)$ admet un minimum en x_0 .
 Montrer que $y \rightarrow f(x_0, y)$ admet un maximum en y_0 .
 Conclure.

Déterminer les points stationnaires de f dans les deux cas suivants :

1) $f(x,y) = \ln(xy) + x^2 - 2y^2 - 4x$;

2) $f(x,y) = e^{xy}(\frac{x}{y} + 1)$.

2.1.2. Condition du second ordre

Si f a des dérivées partielles du second ordre continues sur un voisinage V de (x_0, y_0) , on a la formule de Taylor :

$$\forall (x,y) \in V : f(x,y) = f(x_0, y_0) + (x-x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y-y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \\ \frac{1}{2} [(x-x_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2(x-x_0)(y-y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + (y-y_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)] \\ + o((x-x_0)^2, (y-y_0)^2).$$

Et si les conditions du 1^{er} ordre sont vérifiées au point stationnaire (x_0, y_0) , on obtient

$$\Delta f = f(x,y) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2} [(x-x_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2(x-x_0)(y-y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) +$$

$$+ (y-y_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)] + o((x-x_0)^2, (y-y_0)^2).$$

f admet effectivement un extremum local en (x_0, y_0) si et seulement si Δf est de signe constant sur un voisinage de (x_0, y_0) .

Il suffit donc que la quantité entre crochets soit de signe constant puisque $o((x-x_0)^2, (y-y_0)^2)$ est négligeable devant le crochet (sauf si le crochet est nul sur un voisinage de (x_0, y_0)).

Cela s'écrit : $(\frac{x-x_0}{y-y_0})^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2(\frac{x-x_0}{y-y_0}) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$ de signe constant. C'est

un trinôme du second degré en $\frac{x-x_0}{y-y_0}$ qui aura un signe constant si son discriminant est strictement négatif, soit

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) < 0.$$

Le trinôme sera positif si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ (ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) > 0$), et la différence $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ sera positive, on aura donc un minimum local en (x_0, y_0) .

Par contre si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$ (ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) < 0$) ce sera un maximum local.

Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) f''_{yy}(x_0, y_0) > 0$, le trinôme change de signe et cela correspond à un point-col. On n'a pas d'extremum.

Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = 0$ on ne peut pas conclure et il faut pousser plus loin le développement limité.

En résumé nous avons obtenu :

Si f est une fonction des deux variables x et y , ayant des dérivées partielles du second ordre continues, pour que f admette un extremum local en (x_0, y_0) , il faut que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \quad (\text{conditions du premier ordre}).$$

Mais ces conditions ne sont pas suffisantes et un point dont les coordonnées les vérifient s'appelle un point stationnaire.

*Si de plus $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) < 0$ alors f admet effectivement un extremum local en (x_0, y_0) (**condition du second ordre**).*

*C'est un **maximum** si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$ (ou $f''_{yy}(x_0, y_0) < 0$).*

*C'est un **minimum** si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ (ou $f''_{yy}(x_0, y_0) > 0$).*

Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) > 0$, f n'admet pas d'extremum en (x_0, y_0) mais un **point-col** (ou **point-selle**).

Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = 0$ on ne peut conclure.

Rechercher les extrema de $f : (x, y) \rightarrow 3x^3 + xy^2 - xy$.

2.1.3. Le cas des fonctions à plus de deux variables

Soit f une fonction de 3 variables ou plus, différentiable.

Pour déterminer les extrema d'une fonction de 3 variables (ou plus), on commence par déterminer les points stationnaires (x_0, y_0, z_0) en écrivant que toutes les dérivées partielles sont nulles.

La condition du second ordre ne s'applique plus. On doit alors étudier directement la différence $\Delta f = f(x, y, z) - f(x_0, y_0, z_0)$. Il est souvent astucieux de faire le changement de variables $x = x_0 + h$, $y = y_0 + k$ et $z = z_0 + t$.

On se ramène ainsi à un voisinage de $(0, 0, 0)$.

En effet, (x, y, z) voisin de (x_0, y_0, z_0) équivaut à (h, k, t) voisin de $(0, 0, 0)$.

On pensera aussi à utiliser des développements limités (à l'ordre 2).

Si Δf est positif (respectivement négatif) pour (h, k, t) voisin de $(0, 0, 0)$, (x_0, y_0, z_0) correspond à un minimum (respectivement un maximum) de f .

Exemple

Déterminons les extrema de la fonction suivante :

$f : (x, y, z) \rightarrow x \ln y + z \ln x - y$.

N.B. : On pourra remarquer que $-\frac{1}{2}k^2 + hk + zh = -\frac{1}{2}(k-h)^2 + \frac{1}{2}(h+z)^2 - \frac{1}{2}z^2$

Solution

1^{ère} étape : ensemble de dérivation

f est définie et admet des dérivées partielles d'ordre 2 continues sur

$D = \{(x, y, z) ; x > 0 \text{ et } y > 0\}$.

2^{ème} étape : recherche des points stationnaires, conditions du premier ordre.

Sur **D** : (x_0, y_0, z_0) est un point stationnaires si et seulement si : (I)
$$\begin{cases} \ln y_0 + \frac{z_0}{x_0} = 0 \\ \frac{x_0}{y_0} - 1 = 0 \\ \ln x_0 = 0 \end{cases}.$$

La dernière équation donne $x_0 = 1$, la deuxième donne alors $y_0 = 1$ et la troisième

$z_0 = 0$. Et (I) $\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 1 \\ z_0 = 0 \end{cases}$. Ainsi $A(1,1,0)$ est le seul point stationnaire.

3^{ème} étape : nature des points stationnaires

Pour savoir si le point stationnaire $A(1,1,0)$ est un extremum, on commence par poser $x = 1 + h$ et $y = 1 + k$ (pas de changement de variable pour z car z est déjà voisin de 0).

Puis on étudie le signe de $\Delta f =$ accroissement $f(x,y,z) - f(1,1,0) = f(1+h,1+k,z) - f(1,1,0)$ pour (x,y,z) voisin de $(1,1,0)$ ou (h, k, z) voisin de $(0,0,0)$.

Si Δf a un signe constant pour (h,k,z) voisin de $(0,0,0)$, A est un extremum.
C'est un maximum si $\Delta f < 0$, et un minimum si $\Delta f > 0$.

Si le signe de Δ n'est pas constant, A est un point-col.

$$\Delta f = (1+h)\ln(1+k) + z\ln(1+h) - (1+k) - (-1).$$

Pour étudier le signe de cette expression on en fait un développement limité à l'**ordre 2 au voisinage de (0,0,0)** (c.f. rappel ci-dessous).

Or pour h et k voisins de zéro :

$$\ln(1+k) = k - \frac{k^2}{2} + k^2\varepsilon(k) \text{ avec } \lim_{k \rightarrow 0} \varepsilon(k)=0 \text{ et } \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + h^2\varepsilon(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h)=0.$$

$$\text{Donc } \Delta f = (1+h)[k - \frac{k^2}{2} + k^2\varepsilon(k)] + z[h - \frac{h^2}{2} + h^2\varepsilon(h)] - 1 - k + 1$$

$$\Delta f = -\frac{1}{2}k^2 + hk + zh + [-\frac{1}{2}hk^2 + k^2\varepsilon(h) + hk^2\varepsilon(k) - \frac{1}{2}zh^2 + zh^2\varepsilon(h)]$$

Or le crochet est négligeable devant les autres termes quand (h,k,z) est voisin de $(0,0,0)$, donc

$$\Delta f \sim -\frac{1}{2}(k-h)^2 + \frac{1}{2}(h+z)^2 - \frac{1}{2}z^2 \text{ (ici on a utiliser le N.B. du début).}$$

Remarque : L'essentiel ici est de bien comprendre la conduite des calculs.

Dans le cadre de l'optimisation sans contrainte Δf est toujours équivalent aux termes de degré 2 (les termes constants et les termes de degré 1 s'annulent et les autres termes sont de degré supérieur à 2, donc négligeables).

Il faut comprendre que l'on cherche le signe de Δf au voisinage de $(0,0,0)$ et que les termes de degré 2, mis sous la forme d'une somme algébrique de carrés permettent de répondre à la question comme le prouve la suite.

Si $h = -z$ (et cela peut se produire dans tout voisinage de $(0,0,0)$) $\Delta f < 0$ et

si $z = 0$ et $h = k$ (et cela peut se produire dans tout voisinage de $(0,0,0)$) $\Delta f > 0$.
 Δf n'a donc pas un signe constant au voisinage de $(0,0,0)$ et $A(1,1,0)$ est un point-col.

Rappel : pour x voisin de zéro (c.f. leçon 6 du cours de Mathématiques 1 (niveau L1)) et pour une fonction ε qui tend vers zéro en zéro :

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + x^n + \varepsilon(x) \\ (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + x^n \varepsilon(x) \quad (m \in \mathbf{IR}) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + x^n \varepsilon(x) \\ e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x)\end{aligned}$$

Soit $f : (x,y,z) \rightarrow x^4 - 2x^2 - 2x^2y + 2y^2 + 2y - 2yz - 2z + 2z^2$. Déterminer les extrema de f .

3. Optimisation sous contrainte

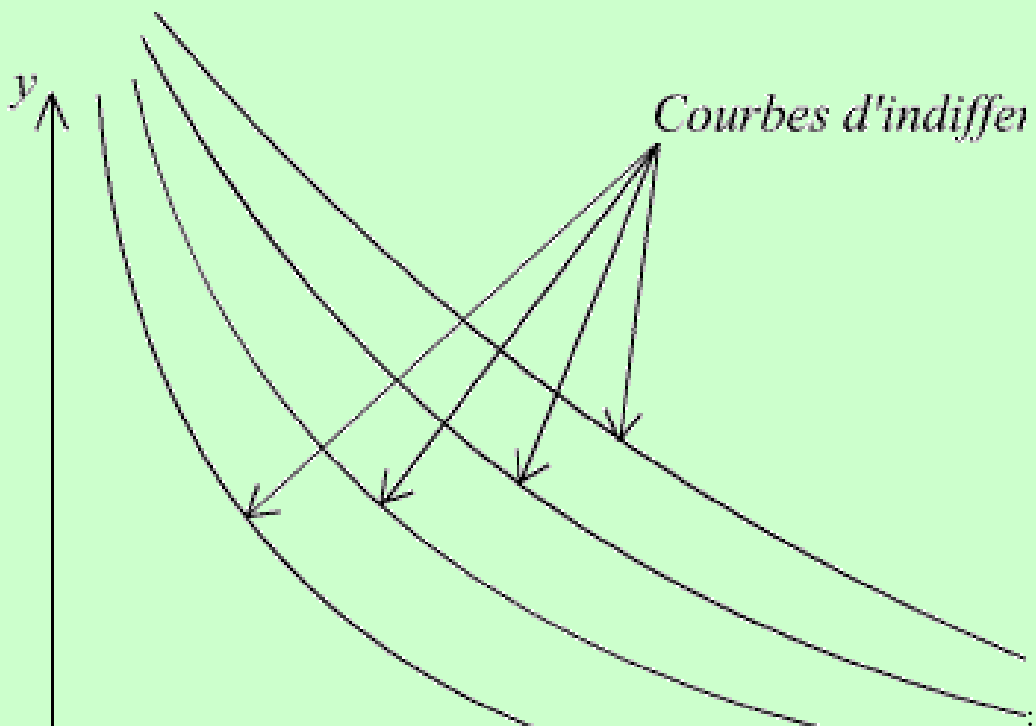
L'optimisation sous contrainte consiste à optimiser une fonction de plusieurs variables, ces variables étant liées entre elle par une relation (**contrainte**).

Nous considérerons que toutes les fonctions qui interviennent dans ce paragraphe ont des dérivées partielles secondes continues. Mais pour mieux comprendre cette nouvelle notion traitons un exemple simple.

Exemple économique :

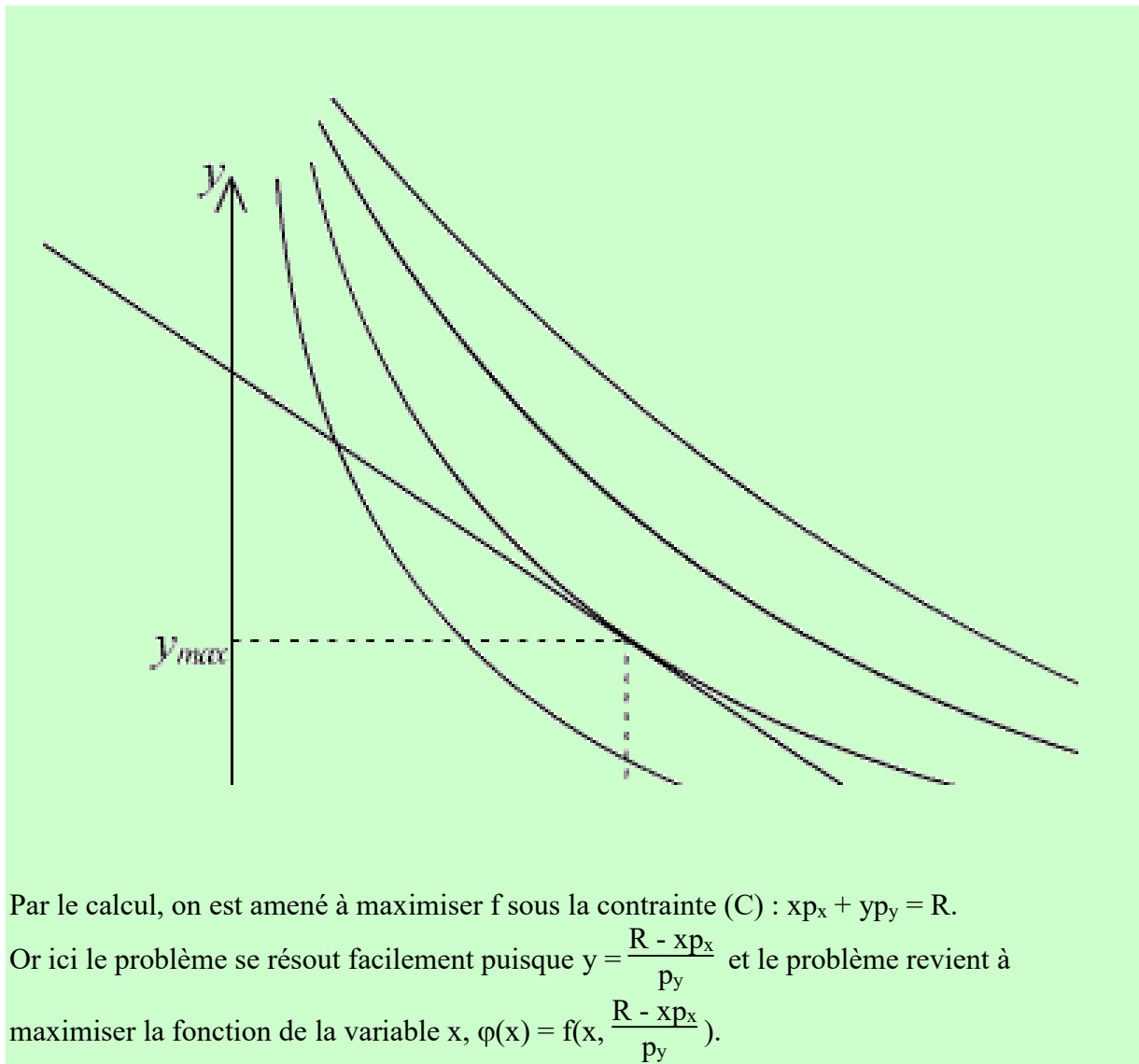
On considère un consommateur ayant un budget R et devant acheter 2 biens en quantité x et y , sachant que les prix respectifs de ces biens sont p_x et p_y . On sait d'autre part que ce consommateur est indifférent à certaines combinaisons des biens, d'où l'existence de courbes

d'indifférence d'équation $f(x,y) = \text{constante}$



Le problème qui se pose est alors d'accroître au maximum la satisfaction du consommateur (la satisfaction du consommateur est d'autant plus grande qu'on s'éloigne de l'origine), tout en respectant la contrainte budgétaire.

Ici on peut résoudre le problème graphiquement. Le point correspondant au maximum doit se trouver sur la droite de budget et sur la courbe d'indifférence la plus loin de l'origine possible. C'est le point de tangence du dessin.



Plus généralement, dans le cas simple où l'une des variables peut s'exprimer en fonction des autres, on pourra se ramener à une optimisation libre (sans contrainte) avec une variable de moins.

Optimiser $f : (x, y, z) \rightarrow xy^2 - 3xy + z^2 - xz$ avec la contrainte $2x + y - z = 0$.

Dans le cas où une variable ne peut s'exprimer en fonction des autres, on utilise une fonction auxiliaire L , appelée **Lagrangien** et qui permet de se ramener à une optimisation sans contrainte.

Pour simplifier, limitons-nous au cas de deux variables, mais la généralisation à n variables est simple et naturelle.

Soit $f : (x, y) \rightarrow f(x, y)$ la fonction à optimiser sous la contrainte $g(x, y) = 0$.
 Le **Lagrangien** L est la fonction des trois variables x , y et λ définie par :

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y).$$

λ est appelé **multiplicateur de Lagrange**.

f et g ont des dérivées partielles secondes continues donc L aussi.

Montrons que tout extremum de f sous la contrainte $g(x,y) = 0$ correspond à un extremum de L .

Ecrivons les conditions du premier ordre pour L :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0.$$

Mais remarquons que : $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Leftrightarrow g(x,y) = 0$.

Donc un extremum de L est atteint lorsque x et y sont soumis à la contrainte $g(x,y) = 0$.

Or si $g(x,y) = 0$ on a $L(x,y,\lambda) = f(x,y)$, et f et L sont minimales ou maximales en même temps. Un extremum lié de f sous la contrainte $g(x,y) = 0$ correspond bien à un extremum libre de L .

Les conditions du premier ordre s'écrivent donc :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \\ g(x,y) = 0. \end{cases}$$

Les points stationnaires du Lagrangien ne sont pas nécessairement des extrema, sauf dans le cadre de la convexité étudié dans la leçon 7. Pour déterminer si un point stationnaire est un extrema il est nécessaire de vérifier les conditions du second ordre. Il existe pour cela un outil très utile, la matrice hessienne bordée. Nous ne définirons pas cette notion dans le cadre de ce cours car elle nécessite des notions mathématiques qui n'y sont pas abordées. Nous nous contenterons donc de la recherche des points stationnaires, tout en sachant que l'étude n'est pas terminée.

Déterminer les extrema de $f:(x,y) \rightarrow x^2 + y^2 - 4xy$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 4$.

Synthèse des résultats à retenir en ce qui concerne l'optimisation sous contrainte :

Pour trouver les extrema de $f: (x,y) \rightarrow f(x,y)$ sous la contrainte $g(x,y) = 0$, on regarde d'abord si on peut exprimer l'une des variables en fonction de l'autre dans l'expression $g(x,y) = 0$.

Si c'est le cas, on est ramené à chercher un extremum libre de contrainte.

Sinon, on forme le Lagrangien $L: (x,y,\lambda) \rightarrow L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$.

Les extrema liés de f sous la contrainte $g(x,y) = 0$, sont les extrema libres de L .

Les conditions du premier ordre pour L sont : $\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \frac{\partial L}{\partial y} = 0$ et $g(x,y) = 0$, elles permettent de déterminer les points stationnaires (x_0, y_0) .

Pour savoir si ce sont effectivement des extrema, il faut résoudre les conditions du second ordre (hors du cadre de ce cours s'il n'y a pas convexité).

4. Programmation linéaire

La programmation linéaire a pour objectif de déterminer **graphiquement** l'extremum d'une fonction reliant deux variables sous plusieurs contraintes prenant la forme d'inégalités.

Exemple :

- Un fabricant produit des tables et des bureaux. Chaque table nécessite 2,5 heures pour l'assemblage (A), 3 heures pour le polissage (P) et une heure pour la mise en caisse (C). Chaque bureau exige 1 heure pour l'assemblage, 3 heures pour le polissage et 2 heures pour la mise en caisse. L'entreprise ne peut disposer, chaque semaine que de 20 heures pour l'assemblage, 30 heures pour le polissage et de 16 heures pour la mise en caisse. Sa marge de profit est de 3 € par table et de 4 € par bureau. Déterminer le nombre x de tables et le nombre y de bureaux que l'entreprise doit fabriquer pour obtenir le maximum de profit Π .

1) Exprimons les données sous formes d'équations et d'inéquations, la fonction à optimiser étant ici : $\Pi = 3x + 4y$

avec les contraintes suivantes :

$$\begin{cases} 2,5x + y \leq 20 & \text{(pour A)} \\ 3x + 3y \leq 30 & \text{(pour P)} \\ x + 2y \leq 16 & \text{(pour C)}, x \in \mathbf{N} \text{ et } y \in \mathbf{N} \end{cases}$$

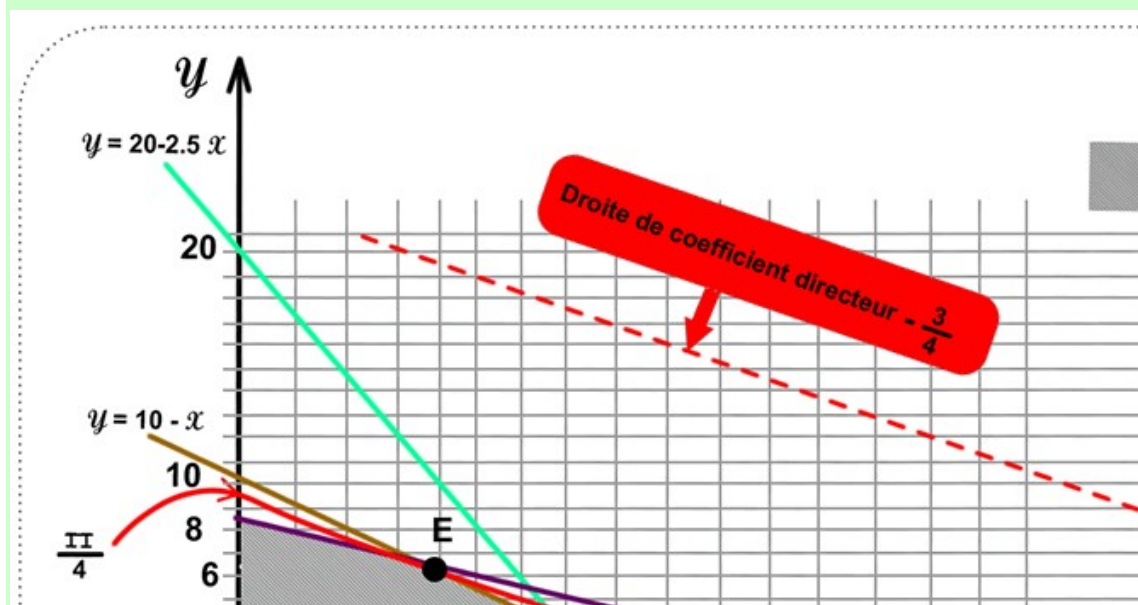
Ces 3 inégalités s'écrivent : (1) $y \leq 20 - 2,5x$

(2) $y \leq 10 - x$

(3) $y \leq 8 - \frac{x}{2}$.

Graphiquement ces trois inégalités sont représentées par 3 demi-plans délimités par les droites d'équations : $y = 20 - 2,5x$, $y = 10 - x$ et $y = 8 - 0,5x$

D'où la représentation graphique suivante :



Le profit Π vérifie : $y = -\frac{3}{4}x + \frac{\Pi}{4}$, graphiquement, cette égalité est l'équation de droites toutes parallèles (coefficient directeur $-\frac{3}{4}$) et d'ordonnée à l'origine $\frac{\Pi}{4}$. Donc plus la droite

s'écarte de 0 plus Π est grand. Pour obtenir le profit maximum, il suffit donc de tracer la droite de coefficient directeur $-\frac{3}{4}$, se situant dans la zone de contrainte et la plus éloignée possible de 0.

Le point E limite de la représentation graphique, se trouvant encore dans la zone de contrainte et sur la droite de profit maximum, permet de déterminer les valeurs x et y correspondant à ce profit maximum.

Ici E a pour coordonnées (4 , 6) et le profit correspondant est $\Pi = 36$ ($\frac{\Pi}{4} = 9$).

Ainsi pour obtenir le profit maximum, compte tenu des contraintes sur (A), (P) et (C), l'entreprise devra produire 4 chaises et 6 bureaux par semaine.

Remarquons que le profit est maximisé à l'intersection de deux droites de contrainte, en un point qualifié de point extrême.

Ceci est un résultat général :

Lorsque la fonction à maximiser peut avoir une valeur optimale dans la région accessible, celle-ci se situera à un point extrême.

Sur la figure précédente, il y a 4 points extrêmes possibles : (0 , 8) , (7 , 3) , (4 , 6) , (8 , 0) .